



Общество с ограниченной ответственностью

«АСУ Инжиниринг»

ПАО «Казаньоргсинтез»

МОДЕРНИЗАЦИЯ (МИГРАЦИЯ) АСУ ТП НИТКИ КОМПАУНДИРОВАНИЯ Д

Шкаф №18 Реле DI/DO

Альбом 03

Всего альбомов 18

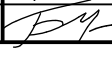
КОС25001-157-АСУ.03

Главный инженер проекта

28.01.2025

Ф.Н. Баянов

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Перв. примен.	№ строки	Формат	Обозначение	Наименование	Кол. листов	№ экз.	Примечание						
								1	KOC25001-157-ACU.03.OP	Шкаф №18 Реле DI/DO. Описание альбома	2		
								2	KOC25001-157-ACU.03.C	Шкаф №18 Реле DI/DO. Спецификация	5		
								3	KOC25001-157-ACU.03.MЧ	Шкаф №18 Реле DI/DO. Монтажный чертёж	7		
								4	KOC25001-157-ACU.03.Э4	Шкаф №18 Реле DI/DO. Схема электрическая соединений	12		
								5	KOC25001-157-ACU.03.ПЭ4	Шкаф №18 Реле DI/DO. Перечень элементов	2		
Справ. №			6	KOC25001-157-ACU.03.ТБ	Шкаф №18 Реле DI/DO. Таблица соединений	15							
Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата										
Инв. № подл.	Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	KOC25001-157-ACU.03.OP							
						Разраб.	Аликин		01.2025	Шкаф №18 Реле DI/DO. Описание альбома	Лит.	Лист	Листов
						Пров.	Гиниятулин		01.2025		Т	2	2
						Н. контр.	Зырянова		01.2025		 АСУ ИНЖИНИРИНГ		
Утв.	Баянов		01.2025										

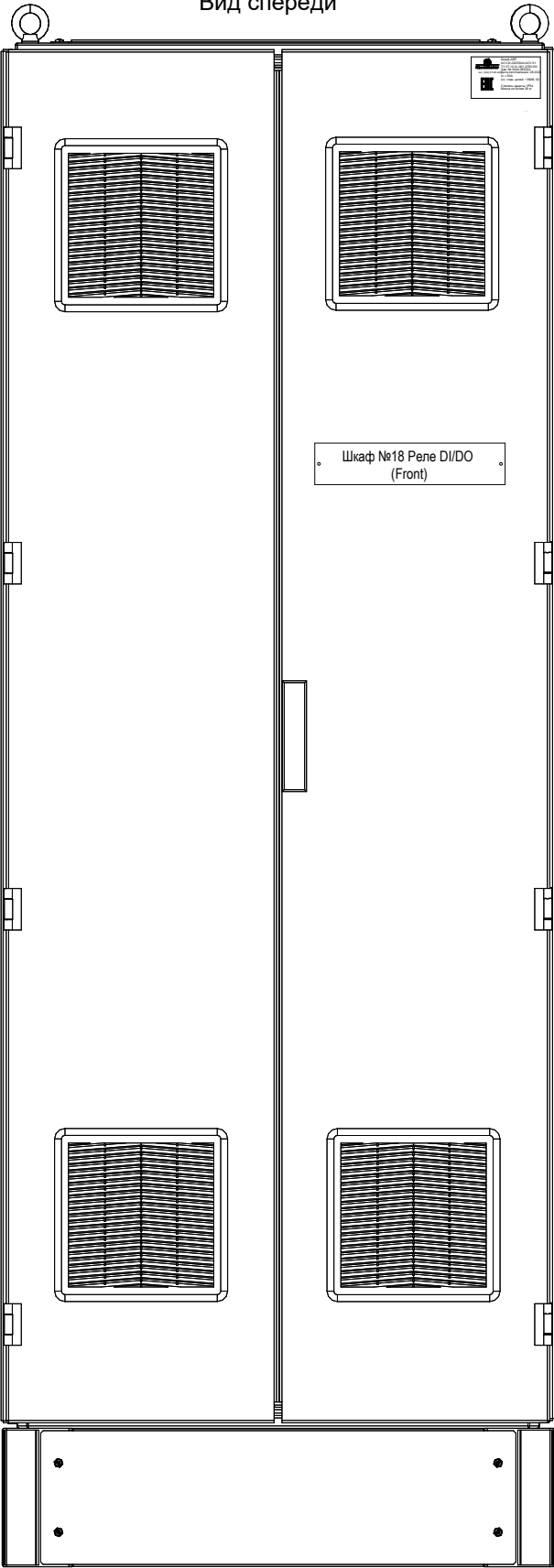
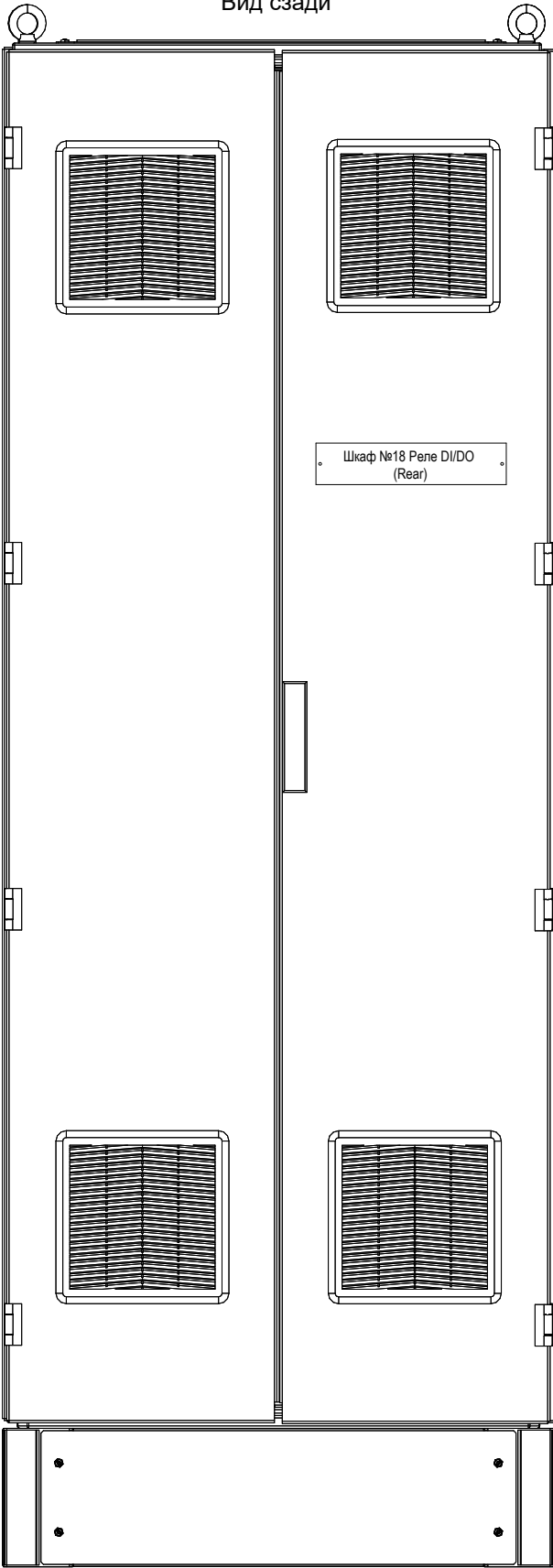
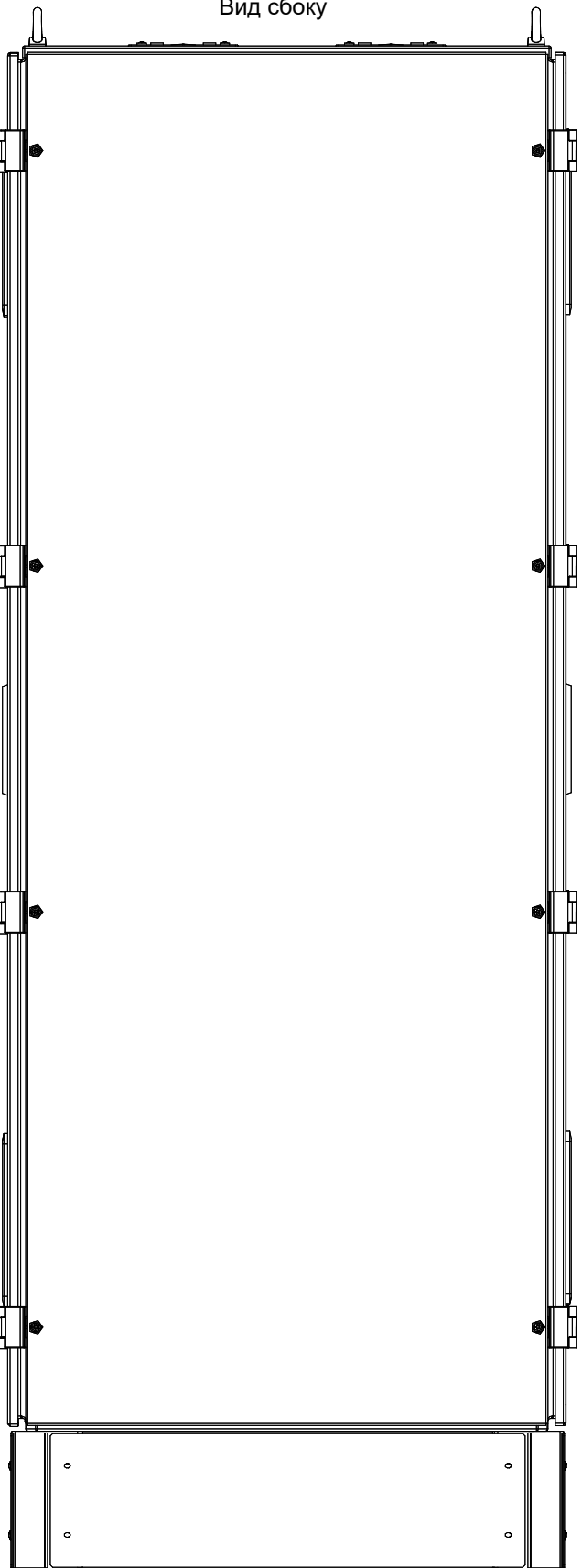
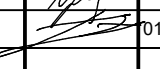
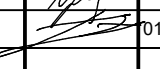
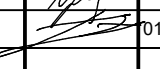
Перв. примен.		Поз.	Обозначение	Наименование и техническая характеристика	Описание	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Количество	Ед. измерения	Масса единицы, кг.	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Общ.									
		1			Знак молния 25x25x25 мм	an-1-02	EKF	9	шт.		
		2			Знак молния 100x100x100 мм	an-1-01	EKF	2	шт.		
Справ. №		Реле, контакторы									
		3	KL1	Реле промежуточное 220В AC 4 переключающих контакта 5А, с индикацией	Реле, 4 группы переключающих контактов, 5А, 220АС, светодиод + кнопка автоблокировки	DRPE-4C-LR-A220-07A(H)	DEGSON	1	шт.		
		4	KL1	Розетка DPKF14A 4 контакта 10А для DRPE-4C	Розетка DPKF14A 4 контакта 10А для DRPE-4C	DPKF14A-E3-00A(H)	DEGSON	1	шт.		
		5	KL2 ... KL5	Одиночное реле	Вставное миниатюрное силовое реле с силовым контактом, 1 переключающий контакт, входное напряжение 60 В DC	DRPS-1C-D60-06A(H)	DEGSON	4	шт.		
		6	KL2 ... KL5	Базовый модуль	Розетка для реле типа DRPS, 6А, 1 группа контактов, ширина 6.2 мм, входное напряжение 220 В AC	DPSF 05B-E 1-00A(H)	DEGSON	4	шт.		
		7	RI-1 ... RI-10	Модуль релейного входа	Модуль релейного входа MRIC-32/24VDC	MRIC-32/24VDC	YOK	10	шт.		Поставляется Заказчиком
		8	RO-1 ... RO-7	Модуль релейного выхода	Модуль релейного выхода MROC-32/24VDC-230VAC	MROC-32/24VDC-230VAC	YOK	7	шт.		Поставляется Заказчиком
		Клеммы									
		9	XT1 ... XT14, XTL, XTN, XTPE, XTS	Концевой стопор	Концевой держатель для быстрого монтажа, для монтажной рейки NS 35/7.5 или NS 35/15, с возможностью нанесения маркировки, ширина: 8 мм, цвет: серый	E-WS N-01P-11-00A(H)	DEGSON	58	шт.		
		10	XT1 ... XT14, XTL, XTN, XTPE, XTS	Держатель маркировки клеммных коробок	Держатель маркировки для клеммных сборок, регулируется по высоте, для концевых стопоров.	KLM3-20x8-11-00A(H)	DEGSON	18	шт.		
		11	XT1 ... XT14, XTL, XTN, XTPE, XTS	Маркировка клемм	Маркировка для установки по бокам клемм шириной 6.2 мм.(1карта= 80 шильдов)	ZS6-80P-19-00A(H)	DEGSON	376	шт.		
		12	XT1, XT2	Концевая крышка	Концевая крышка, Длина: 42.3 мм, Ширина: 1.5 мм, Высота: 33 мм, Цвет: серый	D-DC2.5-01P-11-00A(H)	DEGSON	2	шт.		
		13	XT1, XT2	Проходная клемма	Проходные клеммы, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0.5 мм² - 4 мм², AWG: 22 - 10, Ширина: 6.1 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7.5, NS 35/15	DC4-01P-11-00A(H)	DEGSON	2	шт.		
		14	XT1, XT2	Проходная клемма	Проходные клеммы, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0.5 мм² - 4 мм², AWG: 22 - 10, Ширина: 6.1 мм, Цвет: синий, Тип монтажа: NS 35/7.5, NS 35/15	DC4-01P-12-00A(H)	DEGSON	2	шт.		
		15	XT1, XT2, XTPE	Клемма защитного провода	Клемма защитного провода, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0.5 мм² - 4 мм², AWG: 22 - 10, Ширина: 6.1 мм, Цвет: желто-зеленый, Тип монтажа: NS 35/7.5, NS 35/15	DC4-PE-01P-18-00A(H)	DEGSON	8	шт.		
Подп. и дата											
Инв. № дубл.											
Взам. инв. №											
Подп. и дата											
Инв. № подл.											

					КОС25001-157-АСУ.03.С				
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Шкаф №18 Реле DI/DO. Спецификация				
Разраб.	Аликин			01.2025					
Пров.	Гиниятулин			01.2025					
Н. контр.	Зырянова			01.2025					
Утв.	Баянов			01.2025					
					Лит.			Лист	Листов
					Т			1	5
					 АСУ ИНЖИНИРИНГ				

Поз.	Обозначение	Наименование и техническая характеристика	Описание	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Количество	Ед. измерения	Масса единицы, кг.	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Клеммы										
16	ХТ3 ... ХТ14, ХТL, ХТN, ХТРЕ, ХТС	Концевая крышка	Концевая крышка, Длина: 54.6 мм, Ширина: 1.5 мм, Высота: 33 мм, Цвет: серый	D-DC4-TG-01P-13-00A(H)	DEGSON	16	шт.			
17	ХТ3 ... ХТ14, ХТL, ХТN, ХТС	Клемма с ножевыми размыкателями	Клеммы с ножевыми размыкателями, с винтами для крепления контрольного штекера, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0.5 мм² - 4 мм², AWG: 22 - 10, Ширина: 6.1 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7.5, NS 35/15	DC4-TG-01P-11-00A(H)	DEGSON	200	шт.			
18	ХТ3 ... ХТ14	Перемычка	Перемычка - DFA4-10P, полюсов: 10, цвет: серый.	DFA4-10P-11-00A(H)	DEGSON	21	шт.			
19	ХТ3, ХТ5, ХТ7, ХТ9, ХТ11, ХТ13, ХТL	Держатель предохранителя	Держатель предохранителя	DS-FU5	DEGSON	94	шт.			
20	ХТ4, ХТ6, ХТ8, ХТ10, ХТ12, ХТ14, ХТN, ХТС	Вставка размыкательная	Вставка размыкательная	DS-DI-01P-15-00Z(H)	DEGSON	106	шт.			
Защитные устройства										
21	ХТ3, ХТ5, ХТL	Предохранитель 5x20 мм	Предохранитель 3.15 А, 250 В, 5x20 мм	3.15 А, 250 В		48	шт.			
22	ХТ7, ХТ9	Предохранитель 5x20 мм	Предохранитель 1.6 А, 250 В, 5x20 мм	1.6 А, 250 В		24	шт.			
23	ХТ11, ХТ13	Предохранитель 5x20 мм	Предохранитель 1 А, 250 В, 5x20 мм	1 А, 250 В		20	шт.			
24	ABP1	Устройство ABP MCB 25A	Устройство ABP MCB 25A (C) 3P 400B	ats-mcb-25c-3p-pro	EKF	1	шт.			
25	ХТL	Предохранитель 5x20 мм	Предохранитель 0.2 А, 250 В, 5x20 мм	0.2 А, 250 В		2	шт.			
Подп. и дата	26	QF11, QF13, QF14, QF21, QF23, QF24	Выключатель автоматический OptiDin BM63-2C10-УХЛ3	Выключатель автоматический двухполюсный 10А С 6кА AC OptiDin BM63-2C10-УХЛ3	260597	КЭАЗ	6	шт.		
	27	QF11.1, QF12.1, QF13.1, QF14.1, QF21.1, QF22.1, QF23.1, QF24.1, QS1.1, QS2.1	Модуль свободных и сигнальных контактов	OptiDin BM63-МССК 2 (Новый)	249158	КЭАЗ	10	шт.		
	28	QF12, QF22	Выключатель автоматический OptiDin BM63-2C6-УХЛ3	Выключатель автоматический двухполюсный 6А С 6кА AC OptiDin BM63-2C6-УХЛ3	260611	КЭАЗ	2	шт.		
Инв. № дубл.	29	QS1, QS2	Выключатель нагрузки BM63P-263-УХЛ3	Выключатель нагрузки 2П 63А 400В OptiDin BM63P-263-УХЛ3 (BM63P)	103894	КЭАЗ	2	шт.		
	Сенсорная техника, выключатель и кнопочный переключатель									
Взам. инв. №	30	SQ1, SQ2	Концевой выключатель двери	Концевой выключатель двери, с монтажными комплектующими	SW01	Провенто	2	шт.		
	Источник напряжения и генератор									
	31	PS1, PS2	QUINT4-PS/1AC/24DC/20	Источник питания QUINT POWER с регулированием в первичной цепи, с регулируемыми выходными характеристиками, технологией SFB (Selective Fuse Breaking) и интерфейсом NFC, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 20 А	2904602	PXC	2	шт.		Поставляется Заказчиком
Подп. и дата	32	PS3, PS4	QUINT4-PS/1AC/24DC/10	Источник питания QUINT POWER с регулированием в первичной цепи, с регулируемыми выходными характеристиками, технологией SFB (Selective Fuse Breaking) и интерфейсом NFC, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 10 А	2904601	PXC	2	шт.		Поставляется Заказчиком
Инв. № подл.										
						KOC25001-157-ACU.03.C				Лист
										2
					Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	

		Поз.	Обозначение	Наименование и техническая характеристика	Описание	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Количество	Ед. измерения	Масса единицы, кг.	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источник напряжения и генератор											
		33	VD1	Диод	Диодный модуль для установки на несущую рейку 12 - 24 В DC /2х20 А или 1х40 А. Сквозное резервирование до потребляющего устройства.	2907719	PXC	1	шт.		Поставляется Заказчиком
Кабели											
		34		Держатель маркировки проводника STC	Держатель маркировки проводника STC-2-30 Сечение провода: 1.5 — 6 мм² Длина: 30 мм	765230	ELEGIR	54	шт.		
		35		Маркер для контейнеров	Маркер для установки в держатели маркеров HIC-R-30-4.6-W До 17 символов. Высота: 4.6 мм Длина: 30 мм	419304602	ELEGIR	478	шт.		
		36		Держатель маркировки проводника STC	Держатель маркировки проводника STC-1-20 Сечение провода: 0.5 — 2.5 мм² Длина: 20 мм	765120	ELEGIR	100	шт.		
		37		Маркер для контейнеров	Маркер для установки в держатели маркеров HIC-R-20-4.6-W До 12 символов. Высота: 4.6 мм Длина: 20 мм	419204602	ELEGIR	100	шт.		
		38		Держатель маркировки проводника STC	Держатель маркировки проводника STC-1-30 Сечение провода: 0.5 — 2.5 мм² Длина: 30 мм	765130	ELEGIR	424	шт.		
		39		4 мм² GNYE	ПУГВ 4 мм² GNYE (желто-зеленый) ГОСТ 31947-2012	ПУГВ-4-GNYE	PRY	3	м		
		40		1 мм² BN	ПУГВ 1 мм² BN (коричневый) ГОСТ 31947-2012	ПУГВ-1-BN	PRY	22	м		
		41		1 мм² BU	ПУГВ 1 мм² BU (голубой) ГОСТ 31947-2012	ПУГВ-1-BU	PRY	19	м		
		42		1 мм² GNYE	ПУГВ 1 мм² GNYE (желто-зеленый) ГОСТ 31947-2012	ПУГВ-1-GNYE	PRY	8	м		
		43		2.5 мм² GNYE	ПУГВ 2.5 мм² GNYE (желто-зеленый) ГОСТ 31947-2012	ПУГВ-2.5-GNYE	PRY	4	м		
		44		1.5 мм² DKBU	ПУГВ 1.5 мм² DKBU (синий) ГОСТ 31947-2012	ПУГВ-1.5-DKBU	PRY	38	м		
		45		1.5 мм² RD	ПУГВ 1.5 мм² RD (красный) ГОСТ 31947-2012	ПУГВ-1.5-RD	PRY	37	м		
		46		1 мм² BK	ПУГВ 1 мм² BK (черный) ГОСТ 31947-2012	ПУГВ-1-BK	PRY	53	м		
		47		1.5 мм² BN	ПУГВ 1.5 мм² BN (коричневый) ГОСТ 31947-2012	ПУГВ-1.5-BN	PRY	8	м		
		48		1.5 мм² BU	ПУГВ 1.5 мм² BU (голубой) ГОСТ 31947-2012	ПУГВ-1.5-BU	PRY	9	м		
		49		1 мм² RD	ПУГВ 1 мм² RD (красный) ГОСТ 31947-2012	ПУГВ-1-RD	PRY	34	м		
		50		1 мм² DKBU	ПУГВ 1 мм² DKBU (синий) ГОСТ 31947-2012	ПУГВ-1-DKBU	PRY	34	м		
		51		2.5 мм² BN	ПУГВ 2.5 мм² BN (коричневый) ГОСТ 31947-2012	ПУГВ-2.5-BN	PRY	8	м		
		52		2.5 мм² BU	ПУГВ 2.5 мм² BU (голубой) ГОСТ 31947-2012	ПУГВ-2.5-BU	PRY	8	м		
		53		4 мм² BN	ПУГВ 4 мм² BN (коричневый) ГОСТ 31947-2012	ПУГВ-4-BN	PRY	2	м		
Инв. № подл.	Подп. и дата						КОС25001-157-АСУ.03.С				Лист
											3
		Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата					

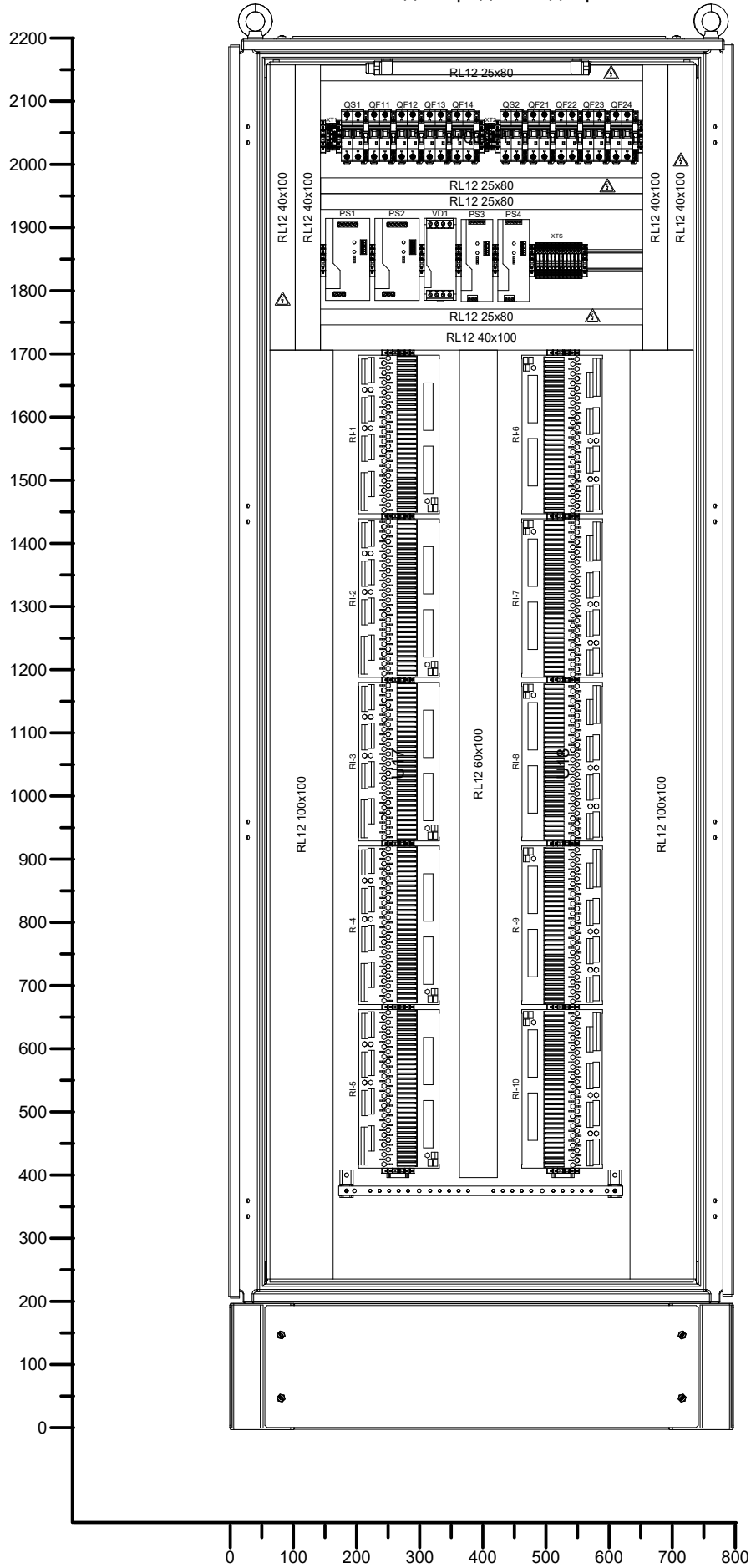
		Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.				
Поз.	Обозначение	Наименование и техническая характеристика	Описание	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Количество	Ед. измерения	Масса единицы, кг.	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Принадлежности корпуса для наружной установки										
70		Панель крыши с щеточным вводом для IT CQE шириной 800мм	Панель крыши с щеточным вводом для IT CQE шириной 800мм, RAL7011	R5FSIT800	DKC	2	шт.			
71		Рым-болт	Рым-болт - диаметр резьбы M12. Предельно допустимая статическая нагрузка 200 кг при транспортировке под углом 60°.	LE 12	Провенто	4	шт.			
72		Траверса монтажная	Траверса монтажная	MG 80.04 C	Провенто	2	шт.			
73		Кронштейн для соединения траверс, 2шт.	Кронштейн для соединения траверс, 2шт.	IK 01 C	Провенто	4	шт.			
74		Траверса монтажная	Траверса монтажная	MG 60.04 C	Провенто	2	шт.			
Принадлежности корпуса для внутренней установки										
75	U17, U18	Дин-рейка перфорированная OMEGA 3AF, 35x15 мм	Дин-рейка перфорированная OMEGA 3AF, 35x15 мм	02150	DKC	9.7	м			
76		Монтажная рейка 74 мм для шкафа шириной 800мм	Монтажная рейка 74 мм для шкафа шириной 800мм. Материал: оцинкованная листовая сталь 2.0 мм.	MG 80.09	Провенто	8	шт.			
Кабельные каналы										
77		RL12 40x60	Короб перфорированный, серый RL12 40x60	00107RL	DKC	4.7	м			
78	U4, U16	RL12 25x80	Короб перфорированный, серый RL12 25x80	00146RL	DKC	3	м			
79	U6 ... U8	RL12 100x100	Короб перфорированный, серый RL12 100x100	00171RL	DKC	6.4	м			
80	U6, U10 ... U13	RL12 40x100	Короб перфорированный, серый RL12 40x100	00161RL	DKC	1.8	м			
81	U9	RL12 60x100	Короб перфорированный, серый RL12 60x100	00162RL	DKC	2.8	м			
Отопление										
82	SK1, SK2	Термостат 1NO, для регулирования вентиляторов	Термостат с регулируемым диапазоном температуры 0...+60 °C, NO-контакт	MTK-CT0	MEYERTEC	2	шт.			
				Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	KOC25001-157-ACU.03.C	Лист
										5

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.	КOC25001-157-ACУ.03.МЧ																																																								
Вид спереди  Вид сзади  Вид сбоку 																																																															
<table><tr><td colspan="5"></td><td colspan="3">КOC25001-157-ACУ.03.МЧ</td></tr><tr><td>Изм</td><td>Лист</td><td>№ докум</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td colspan="2" rowspan="3">Шкаф №18 Реле DI/DO. Монтажный чертёж</td><td>Лит.</td><td>Масса</td><td>Масштаб</td></tr><tr><td>Разраб.</td><td>Аликин</td><td></td><td></td><td>01.2025</td><td rowspan="2">Т</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">1:10</td></tr><tr><td>Пров.</td><td>Гиниятулин</td><td></td><td></td><td>01.2025</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3">Лист 1 Листов 7</td></tr><tr><td colspan="2">Н. контр.</td><td>Зырянова</td><td></td><td>01.2025</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="3" rowspan="2"> АСУ ИНЖИНИРИНГ</td></tr><tr><td colspan="2">Утв.</td><td>Баянов</td><td></td><td>01.2025</td></tr></table>												КOC25001-157-ACУ.03.МЧ			Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Шкаф №18 Реле DI/DO. Монтажный чертёж		Лит.	Масса	Масштаб	Разраб.	Аликин			01.2025	Т			1:10	Пров.	Гиниятулин			01.2025								Лист 1 Листов 7			Н. контр.		Зырянова		01.2025			 АСУ ИНЖИНИРИНГ			Утв.		Баянов		01.2025
					КOC25001-157-ACУ.03.МЧ																																																										
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Шкаф №18 Реле DI/DO. Монтажный чертёж		Лит.	Масса	Масштаб																																																						
Разраб.	Аликин			01.2025			Т			1:10																																																					
Пров.	Гиниятулин			01.2025																																																											
							Лист 1 Листов 7																																																								
Н. контр.		Зырянова		01.2025			 АСУ ИНЖИНИРИНГ																																																								
Утв.		Баянов		01.2025																																																											
КOC25001-157-ACУ.03_Rev.0_05																																																															

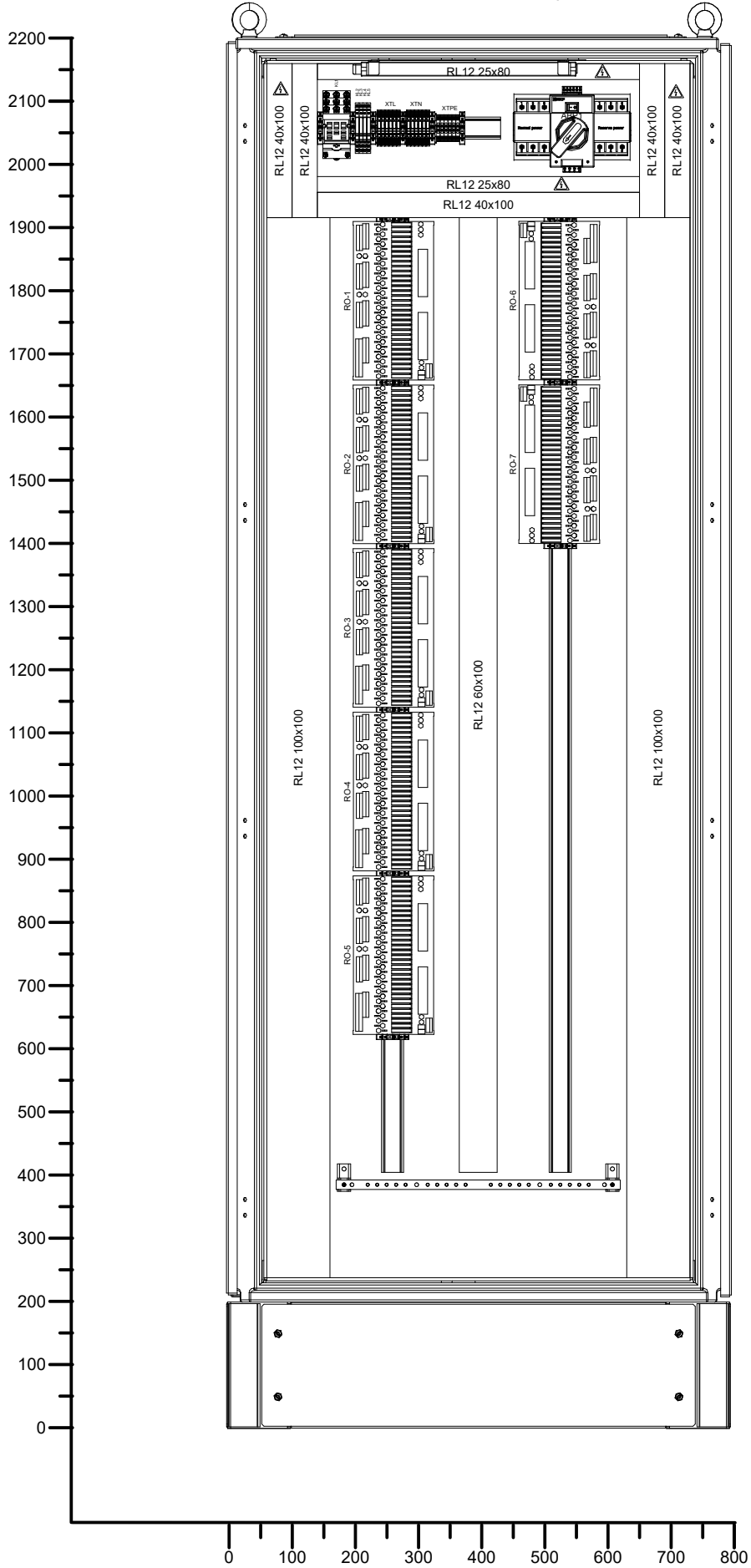
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

КOC25001-157-ACУ.03.МЧ

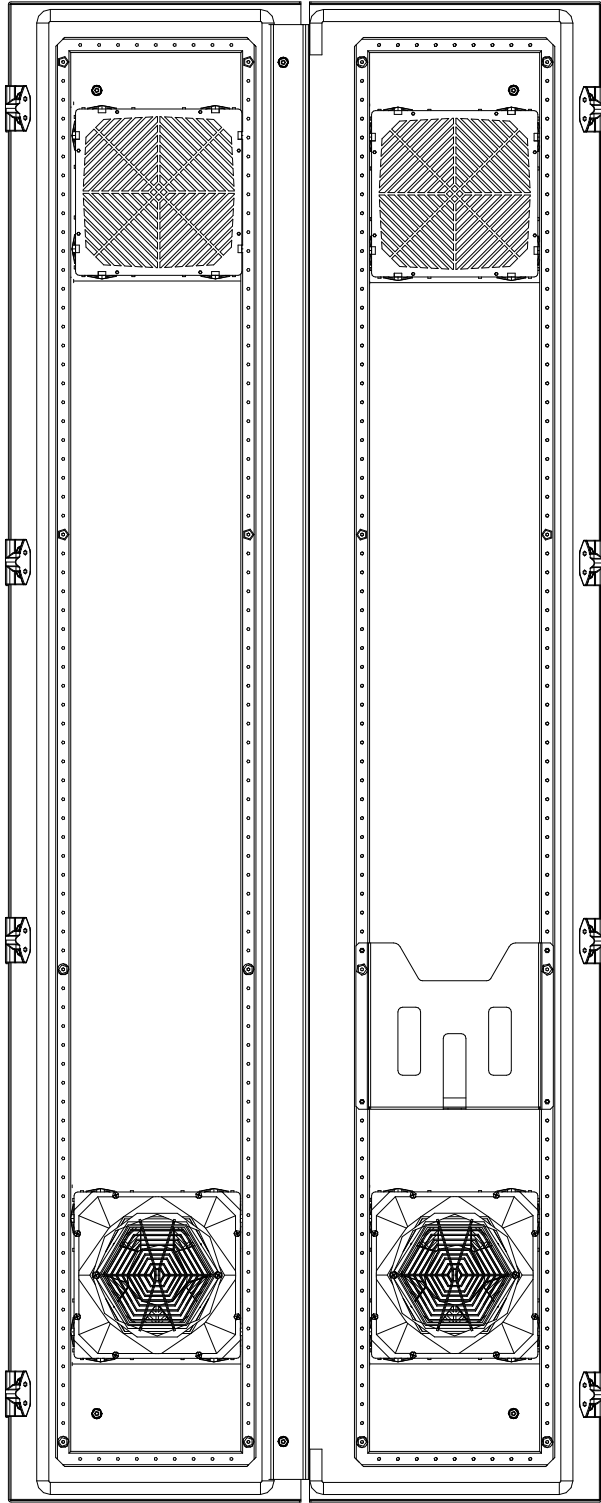
Вид спереди без дверей



Вид сзади без дверей



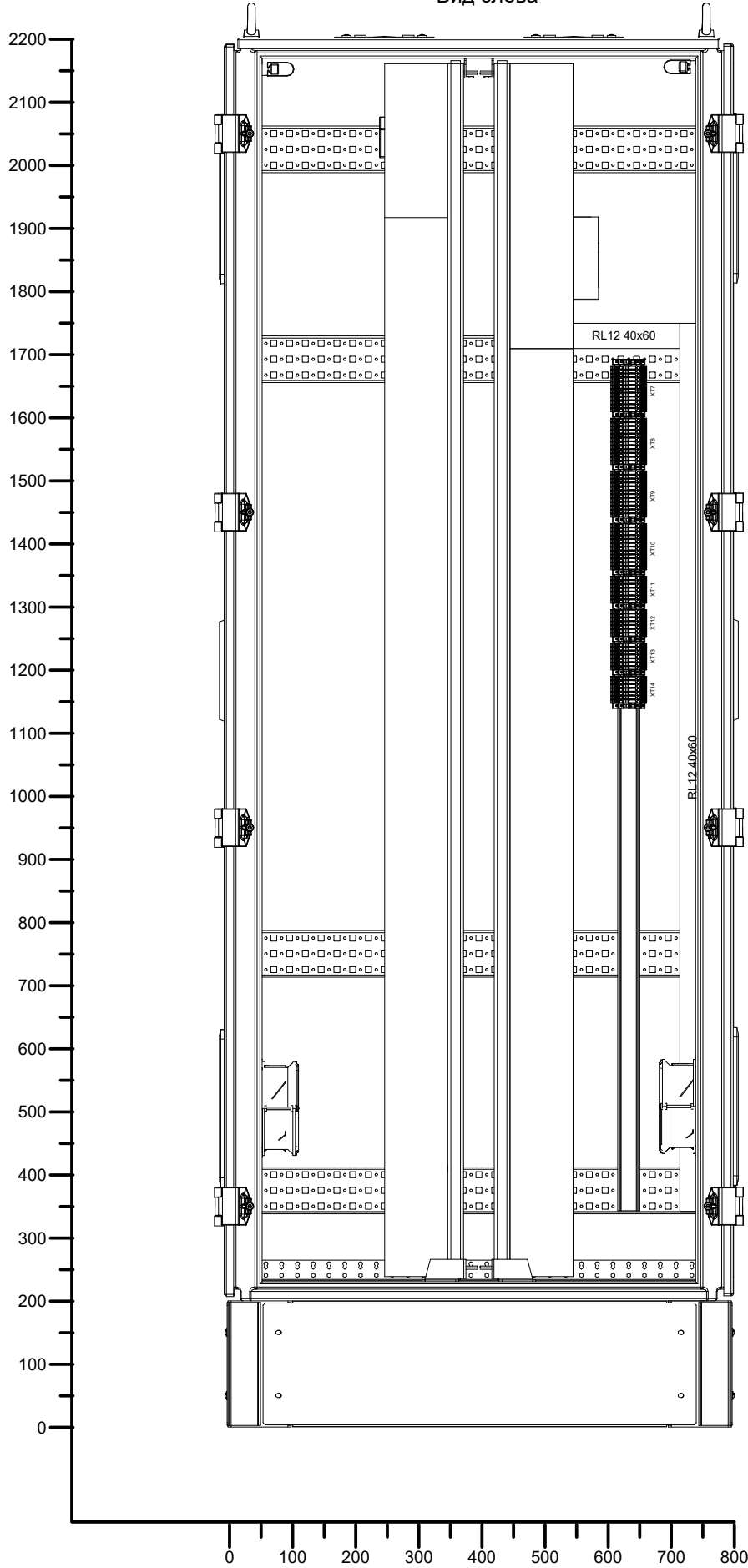
Дверь вид сзади



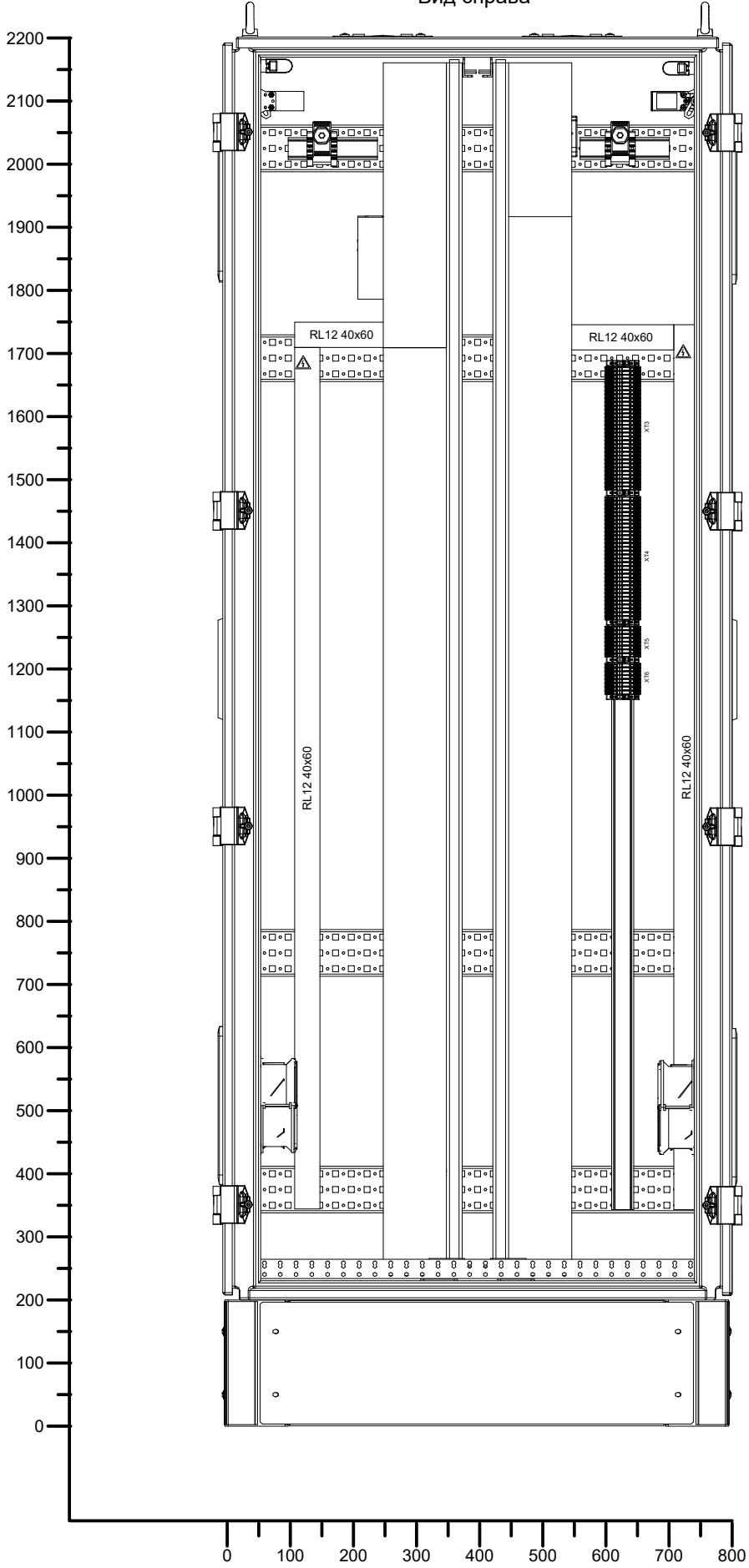
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата

КOC25001-157-ACУ.03.МЧ

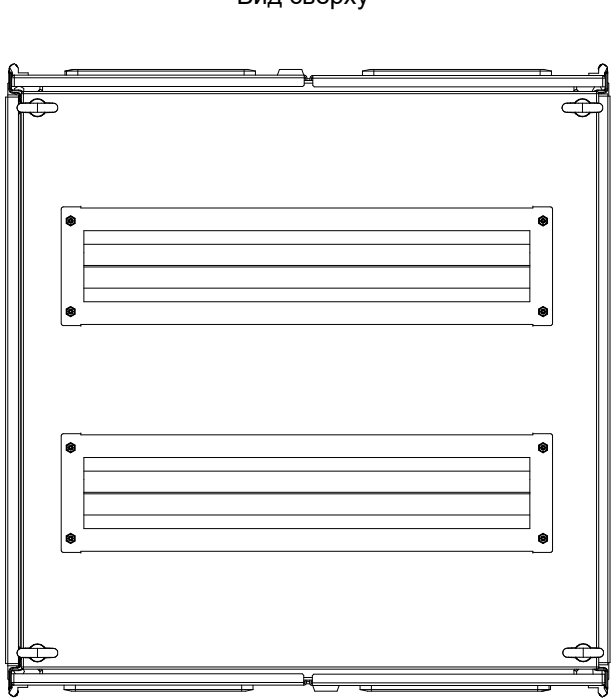
Вид слева



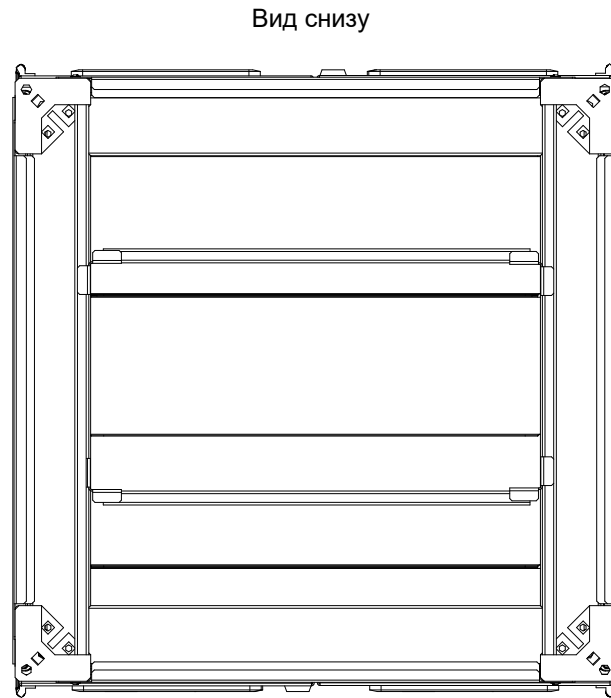
Вид справа



Вид сверху

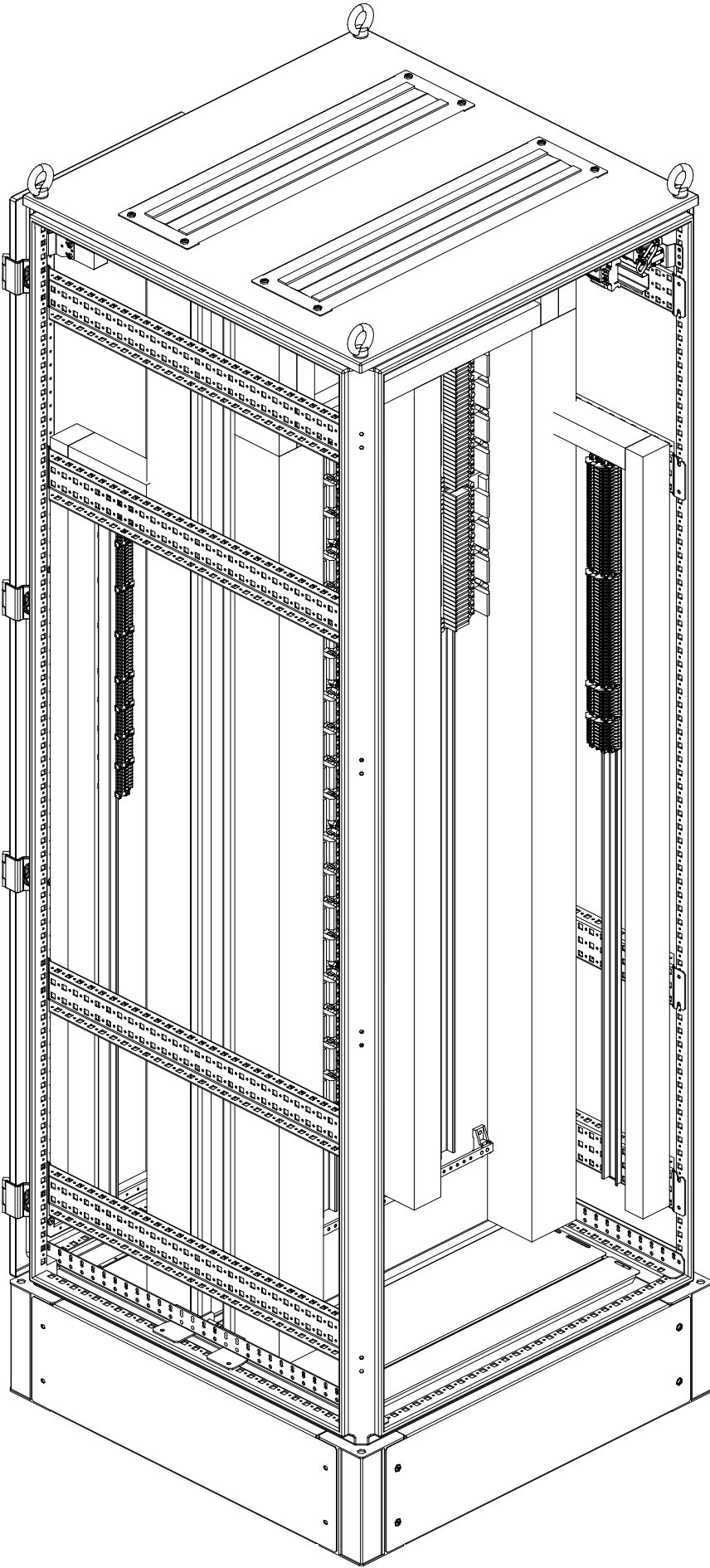
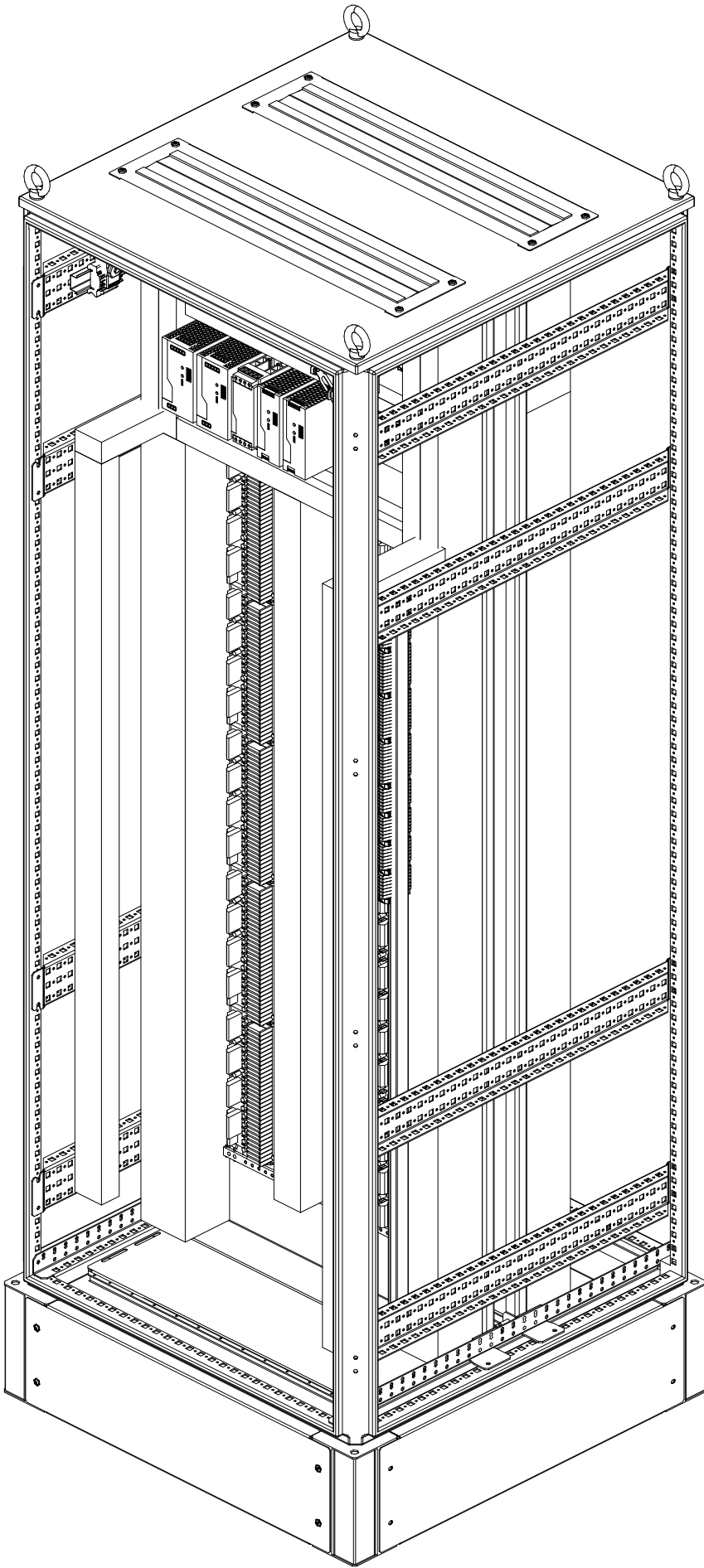


Вид снизу



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата

Поз.	Обозначение	Наименование и техническая характеристика	Количество, шт.	Примечание	Поз.	Обозначение	Наименование и техническая характеристика	Количество	Примечание
	ХТ7	Сборка клеммная в составе:	1 шт.			ХТ10	Сборка клеммная в составе:	1 шт.	
3		Маркировка клемм ZS6-80P (ZS6-80P-19-00A(H))	22 шт.	DEGSON	4		Концевая крышка D-DC4-TG (D-DC4-TG-01P-13-00A(H))	1 шт.	DEGSON
4		Концевая крышка D-DC4-TG (D-DC4-TG-01P-13-00A(H))	1 шт.	DEGSON	5		Клемма с ножевыми размыкателями DC4-TG (DC4-TG-01P-11-00A(H))	12 шт.	DEGSON
5		Клемма с ножевыми размыкателями DC4-TG (DC4-TG-01P-11-00A(H))	12 шт.	DEGSON	6		Перемычка DFA4-10P (DFA4-10P-11-00A(H))	2 шт.	DEGSON
6		Перемычка DFA4-10P (DFA4-10P-11-00A(H))	2 шт.	DEGSON	7		Вставка размыкательная (DS-DI-01P-15-00Z(H))	12 шт.	DEGSON
7		Предохранитель 5x20 мм (1.6 A, 250 B)	12 шт.			ХТ11	Сборка клеммная в составе:	1 шт.	
8		Держатель предохранителя (DS-FU5)	12 шт.	DEGSON	1		Концевой стопор E-WS N (E-WS N-01P-11-00A(H))	1 шт.	DEGSON
	ХТ8	Сборка клеммная в составе:	1 шт.		2		Держатель маркировки клеммных коробок KLM 3 (KLM3-20x8-11-00A(H))	1 шт.	DEGSON
1		Концевой стопор E-WS N (E-WS N-01P-11-00A(H))	1 шт.	DEGSON	3		Маркировка клемм ZS6-80P (ZS6-80P-19-00A(H))	14 шт.	DEGSON
2		Держатель маркировки клеммных коробок KLM 3 (KLM3-20x8-11-00A(H))	1 шт.	DEGSON	4		Концевая крышка D-DC4-TG (D-DC4-TG-01P-13-00A(H))	1 шт.	DEGSON
3		Маркировка клемм ZS6-80P (ZS6-80P-19-00A(H))	22 шт.	DEGSON	5		Клемма с ножевыми размыкателями DC4-TG (DC4-TG-01P-11-00A(H))	10 шт.	DEGSON
4		Концевая крышка D-DC4-TG (D-DC4-TG-01P-13-00A(H))	1 шт.	DEGSON	6		Перемычка DFA4-10P (DFA4-10P-11-00A(H))	1 шт.	DEGSON
5		Клемма с ножевыми размыкателями DC4-TG (DC4-TG-01P-11-00A(H))	12 шт.	DEGSON	7		Предохранитель 5x20 мм (1 A, 250 B)	10 шт.	
6		Перемычка DFA4-10P (DFA4-10P-11-00A(H))	1 шт.	DEGSON	8		Держатель предохранителя (DS-FU5)	10 шт.	DEGSON
7		Вставка размыкательная (DS-DI-01P-15-00Z(H))	12 шт.	DEGSON		ХТ12	Сборка клеммная в составе:	1 шт.	
	ХТ9	Сборка клеммная в составе:	1 шт.		1		Концевой стопор E-WS N (E-WS N-01P-11-00A(H))	1 шт.	DEGSON
1		Концевой стопор E-WS N (E-WS N-01P-11-00A(H))	1 шт.	DEGSON	2		Держатель маркировки клеммных коробок KLM 3 (KLM3-20x8-11-00A(H))	1 шт.	DEGSON
2		Держатель маркировки клеммных коробок KLM 3 (KLM3-20x8-11-00A(H))	1 шт.	DEGSON	3		Маркировка клемм ZS6-80P (ZS6-80P-19-00A(H))	14 шт.	DEGSON
3		Маркировка клемм ZS6-80P (ZS6-80P-19-00A(H))	22 шт.	DEGSON	4		Концевая крышка D-DC4-TG (D-DC4-TG-01P-13-00A(H))	1 шт.	DEGSON
4		Концевая крышка D-DC4-TG (D-DC4-TG-01P-13-00A(H))	1 шт.	DEGSON	5		Клемма с ножевыми размыкателями DC4-TG (DC4-TG-01P-11-00A(H))	10 шт.	DEGSON
5		Клемма с ножевыми размыкателями DC4-TG (DC4-TG-01P-11-00A(H))	12 шт.	DEGSON	6		Перемычка DFA4-10P (DFA4-10P-11-00A(H))	1 шт.	DEGSON
6		Перемычка DFA4-10P (DFA4-10P-11-00A(H))	2 шт.	DEGSON	7		Вставка размыкательная (DS-DI-01P-15-00Z(H))	10 шт.	DEGSON
7		Предохранитель 5x20 мм (1.6 A, 250 B)	12 шт.			ХТ13	Сборка клеммная в составе:	1 шт.	
8		Держатель предохранителя (DS-FU5)	12 шт.	DEGSON	1		Концевой стопор E-WS N (E-WS N-01P-11-00A(H))	1 шт.	DEGSON
	ХТ10	Сборка клеммная в составе:	1 шт.		2		Держатель маркировки клеммных коробок KLM 3 (KLM3-20x8-11-00A(H))	1 шт.	DEGSON
1		Концевой стопор E-WS N (E-WS N-01P-11-00A(H))	1 шт.	DEGSON	3		Маркировка клемм ZS6-80P (ZS6-80P-19-00A(H))	14 шт.	DEGSON
2		Держатель маркировки клеммных коробок KLM 3 (KLM3-20x8-11-00A(H))	1 шт.	DEGSON	4		Концевая крышка D-DC4-TG (D-DC4-TG-01P-13-00A(H))	1 шт.	DEGSON
3		Маркировка клемм ZS6-80P (ZS6-80P-19-00A(H))	22 шт.	DEGSON	5		Клемма с ножевыми размыкателями DC4-TG (DC4-TG-01P-11-00A(H))	10 шт.	DEGSON

Изм

Лист

№ докум

Подп.

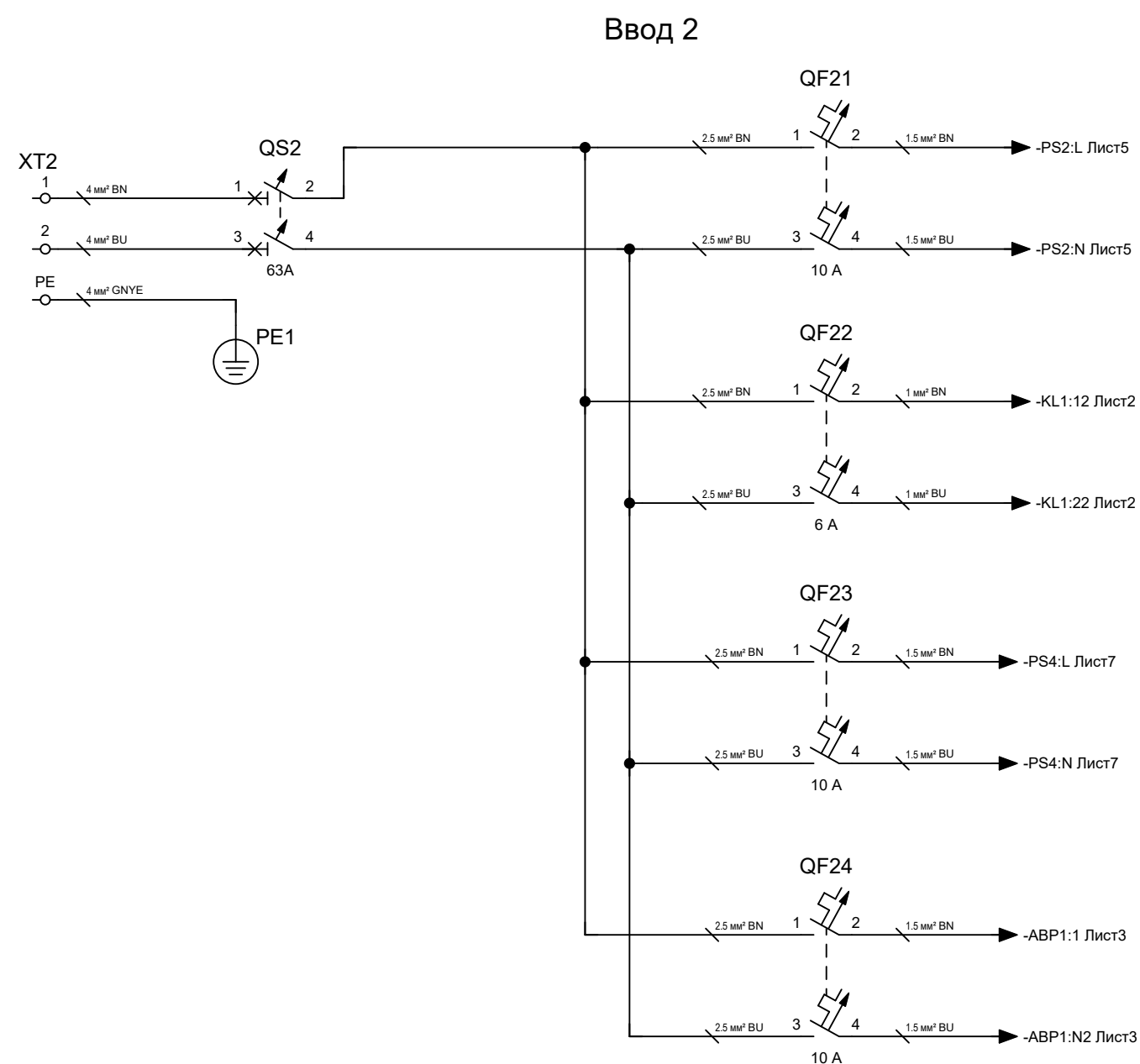
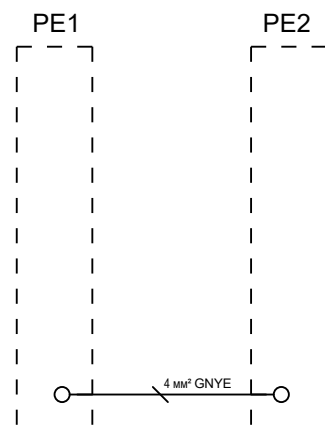
Дата

КOC25001-157-АСУ.03.МЧ

Лист6

		Поз.	Обозначение	Наименование и техническая характеристика	Количество, шт.	Примечание	Поз.	Обозначение	Наименование и техническая характеристика	Количество	Примечание
			ХТ13	Сборка клеммная в составе:	1 шт.			ХТПЕ	Сборка клеммная в составе:	1 шт.	
		6		Перемычка DFA4-10P (DFA4-10P-11-00A(H))	1 шт.	DEGSON	1		Концевой стопор E-WS N (E-WS N-01P-11-00A(H))	1 шт.	DEGSON
		7		Предохранитель 5x20 мм (1 A, 250 B)	10 шт.		2		Держатель маркировки клеммных коробок KLM 3 (KLM3-20x8-11-00A(H))	1 шт.	DEGSON
		8		Держатель предохранителя (DS-FU5)	10 шт.	DEGSON	3		Маркировка клемм ZS6-80P (ZS6-80P-19-00A(H))	12 шт.	DEGSON
			ХТ14	Сборка клеммная в составе:	1 шт.		4		Концевая крышка D-DC4-TG (D-DC4-TG-01P-13-00A(H))	1 шт.	DEGSON
		1		Концевой стопор E-WS N (E-WS N-01P-11-00A(H))	1 шт.	DEGSON	5		Клемма защитного провода DC4-PE (DC4-PE-01P-18-00A(H))	6 шт.	DEGSON
		2		Держатель маркировки клеммных коробок KLM 3 (KLM3-20x8-11-00A(H))	1 шт.	DEGSON		ХТС	Сборка клеммная в составе:	1 шт.	
		3		Маркировка клемм ZS6-80P (ZS6-80P-19-00A(H))	14 шт.	DEGSON	1		Концевой стопор E-WS N (E-WS N-01P-11-00A(H))	1 шт.	DEGSON
		4		Концевая крышка D-DC4-TG (D-DC4-TG-01P-13-00A(H))	1 шт.	DEGSON	2		Держатель маркировки клеммных коробок KLM 3 (KLM3-20x8-11-00A(H))	1 шт.	DEGSON
		5		Клемма с ножевыми размыкателями DC4-TG (DC4-TG-01P-11-00A(H))	10 шт.	DEGSON	3		Маркировка клемм ZS6-80P (ZS6-80P-19-00A(H))	24 шт.	DEGSON
		6		Перемычка DFA4-10P (DFA4-10P-11-00A(H))	1 шт.	DEGSON	4		Концевая крышка D-DC4-TG (D-DC4-TG-01P-13-00A(H))	1 шт.	DEGSON
		7		Вставка размыкательная (DS-DI-01P-15-00Z(H))	10 шт.	DEGSON	5		Клемма с ножевыми размыкателями DC4-TG (DC4-TG-01P-11-00A(H))	12 шт.	DEGSON
			ХТL	Сборка клеммная в составе:	1 шт.		6		Вставка размыкательная (DS-DI-01P-15-00Z(H))	12 шт.	DEGSON
		1		Концевой стопор E-WS N (E-WS N-01P-11-00A(H))	1 шт.	DEGSON					
		2		Держатель маркировки клеммных коробок KLM 3 (KLM3-20x8-11-00A(H))	1 шт.	DEGSON					
		3		Маркировка клемм ZS6-80P (ZS6-80P-19-00A(H))	12 шт.	DEGSON					
		4		Концевая крышка D-DC4-TG (D-DC4-TG-01P-13-00A(H))	1 шт.	DEGSON					
		5		Клемма с ножевыми размыкателями DC4-TG (DC4-TG-01P-11-00A(H))	6 шт.	DEGSON					
		6		Предохранитель 5x20 мм (0.2 A, 250 B)	2 шт.						
		7		Держатель предохранителя (DS-FU5)	6 шт.	DEGSON					
		8		Предохранитель 5x20 мм (3.15 A, 250 B)	4 шт.						
			ХТN	Сборка клеммная в составе:	1 шт.						
		1		Концевой стопор E-WS N (E-WS N-01P-11-00A(H))	1 шт.	DEGSON					
		2		Держатель маркировки клеммных коробок KLM 3 (KLM3-20x8-11-00A(H))	1 шт.	DEGSON					
		3		Маркировка клемм ZS6-80P (ZS6-80P-19-00A(H))	12 шт.	DEGSON					
		4		Концевая крышка D-DC4-TG (D-DC4-TG-01P-13-00A(H))	1 шт.	DEGSON					
		5		Клемма с ножевыми размыкателями DC4-TG (DC4-TG-01P-11-00A(H))	6 шт.	DEGSON					
		6		Вставка размыкательная (DS-DI-01P-15-00Z(H))	6 шт.	DEGSON					
Изм	Лист	№ докум		Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.03.МЧ					Лист
											7

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



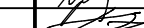
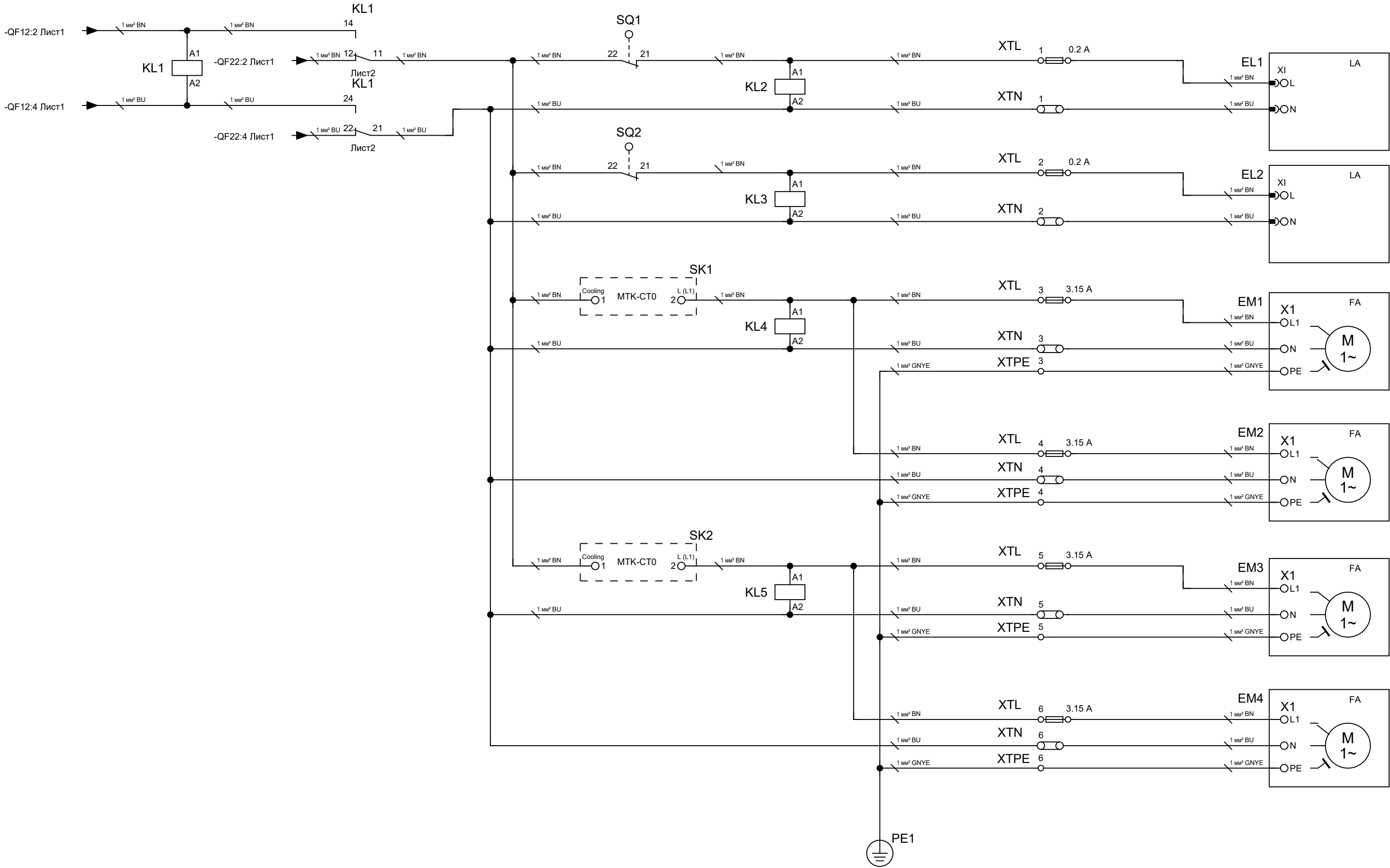
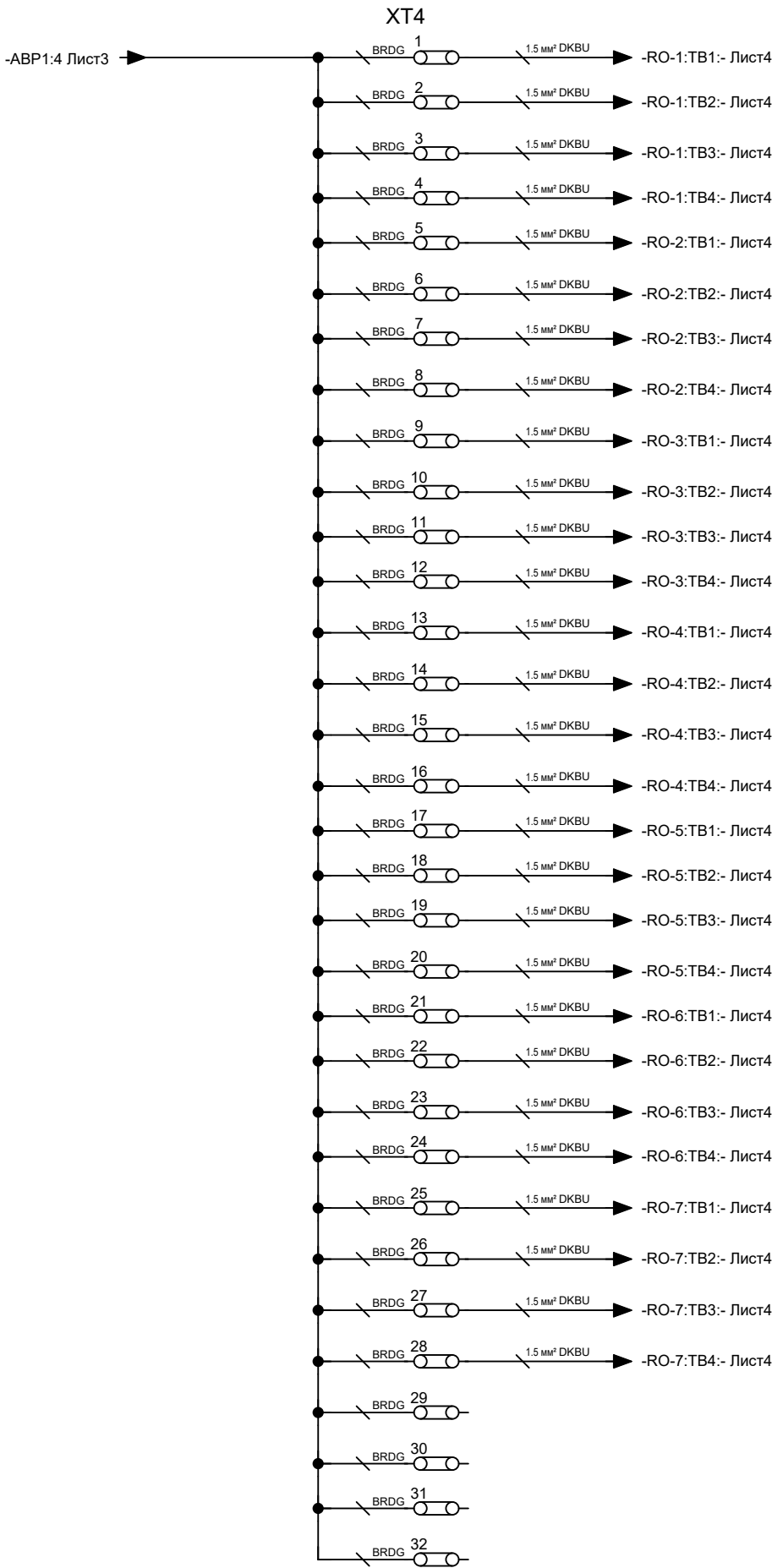
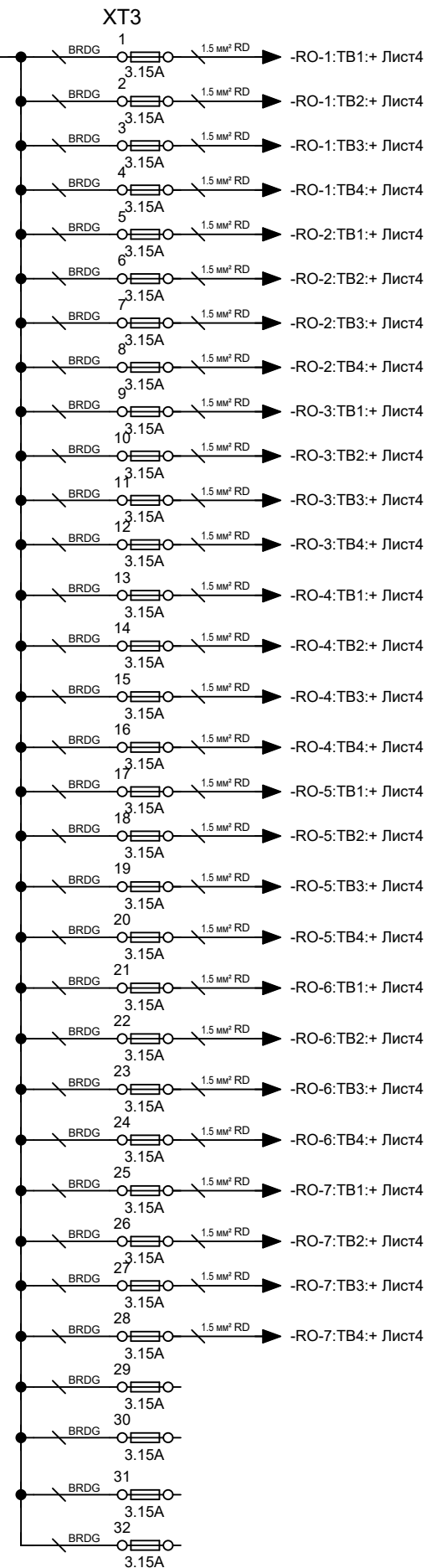
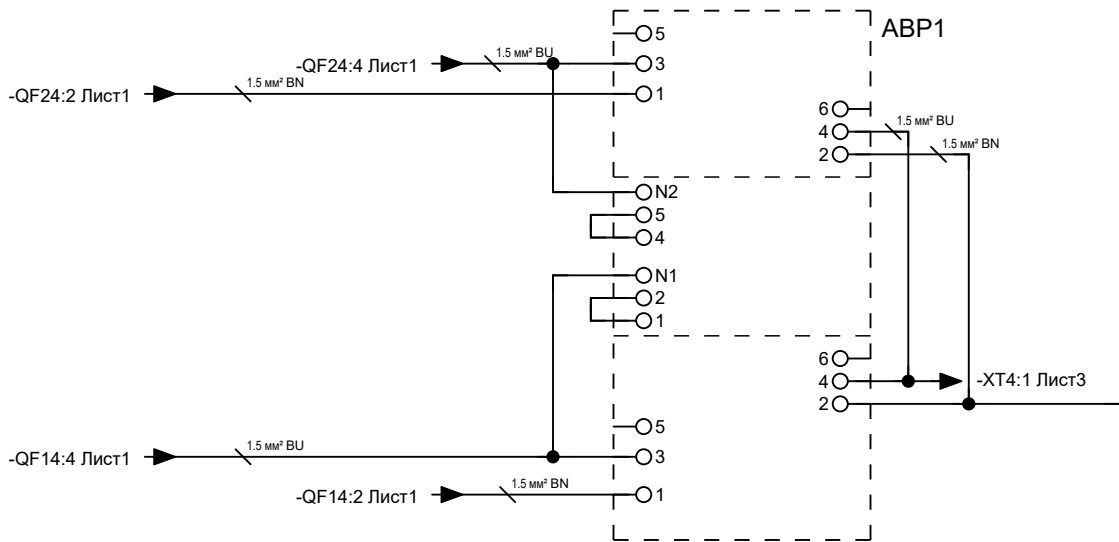
					КОС25001-157-АСУ.03.Э4				
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Шкаф №18 Реле DI/DO. Схема электрическая соединений	Лит.		Масса	Масштаб
Разраб.	Аликин		01.2025	Т					
Пров.	Гиниятулин		01.2025						
						Лист 1		Листов 12	
Н. контр.	Зырянова		01.2025			 АСУ ИНЖИНИРИНГ			
Утв.	Баянов		01.2025						

Схема электропитания освещения и вентиляторов



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Схема электропитания 230VAC

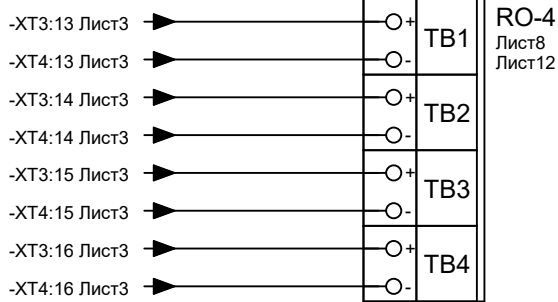
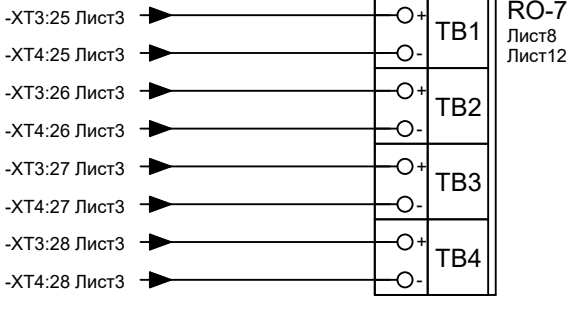
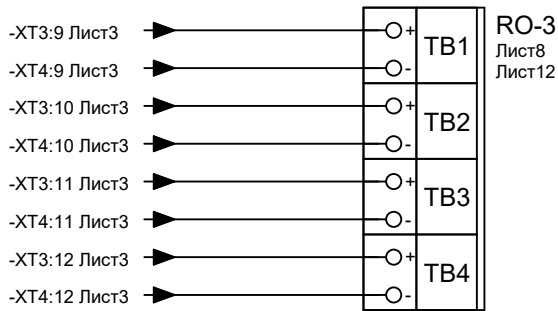
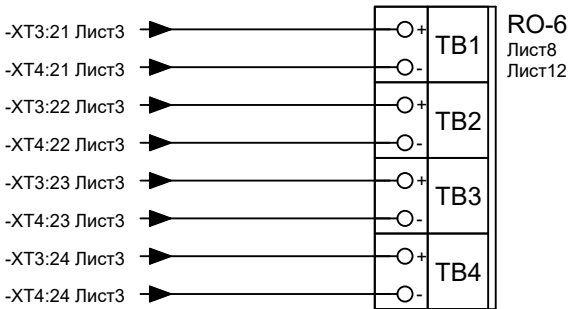
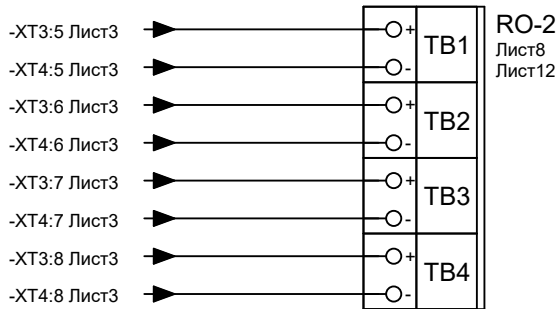
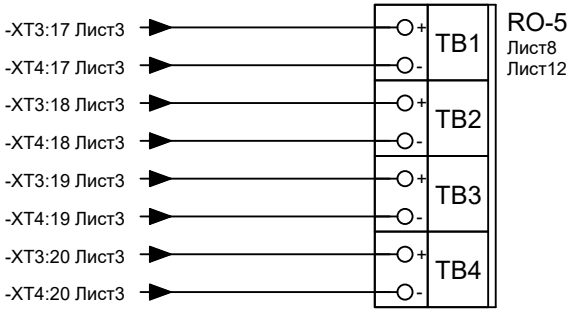
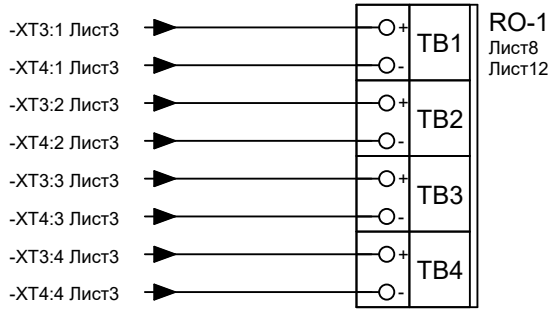


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

КOC25001-157-ACУ.03.Э4

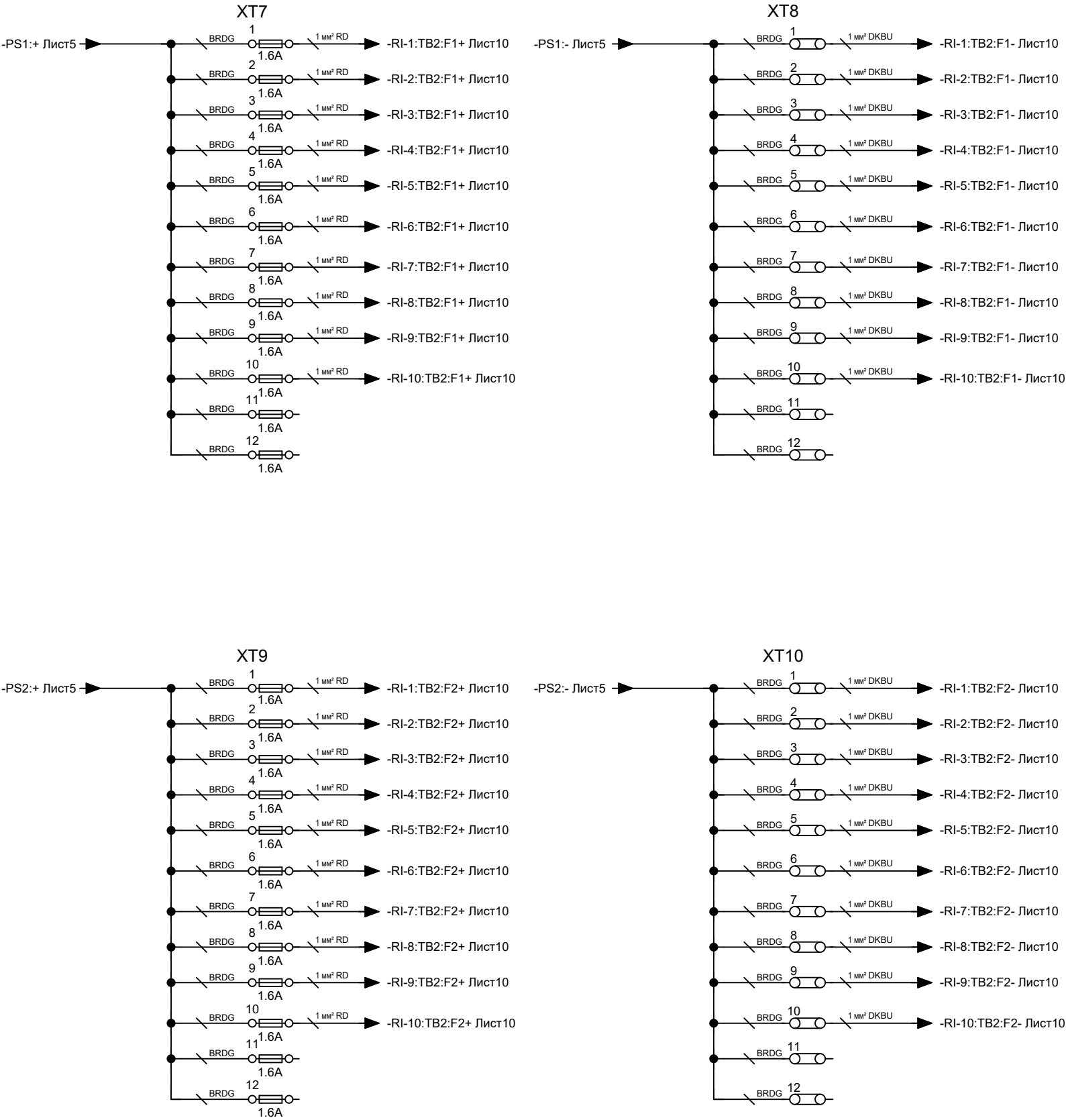
Схема электропитания 230 VDC



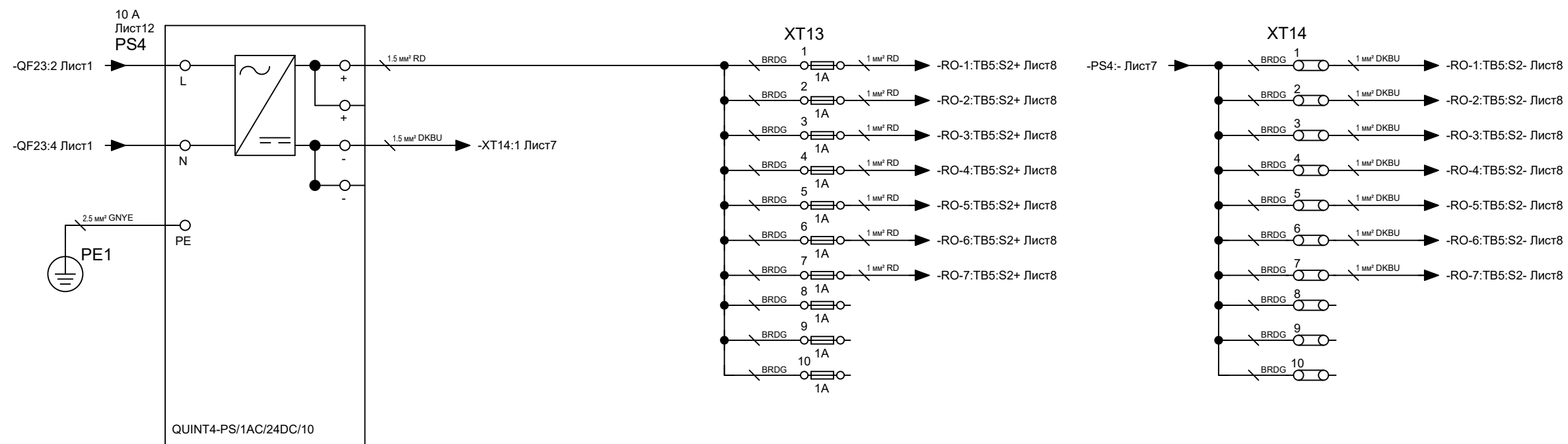
					КOC25001-157-ACУ.03.Э4	Лист
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата		4



Схема электропитания 24 VDC



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



					КОС25001-157-АСУ.03.Э4	Лист
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата		7

КОС25001-157-АСУ.03.94

Схема электропитания 24 VDC

-ХТ11:1 Лист7

➡

○S1+

-ХТ12:1 Лист7

➡

○S1-

-ХТ13:1 Лист7

➡

○S2+

-ХТ14:1 Лист7

➡

○S2-

TB5

RO-1

Лист4

Лист12

-ХТ11:2 Лист7

➡

○S1+

-ХТ12:2 Лист7

➡

○S1-

-ХТ13:2 Лист7

➡

○S2+

-ХТ14:2 Лист7

➡

○S2-

TB5

RO-2

Лист4

Лист12

-ХТ11:3 Лист7

➡

○S1+

-ХТ12:3 Лист7

➡

○S1-

-ХТ13:3 Лист7

➡

○S2+

-ХТ14:3 Лист7

➡

○S2-

TB5

RO-3

Лист4

Лист12

-ХТ11:4 Лист7

➡

○S1+

-ХТ12:4 Лист7

➡

○S1-

-ХТ13:4 Лист7

➡

○S2+

-ХТ14:4 Лист7

➡

○S2-

TB5

RO-4

Лист4

Лист12

-ХТ11:5 Лист7

➡

○S1+

-ХТ12:5 Лист7

➡

○S1-

-ХТ13:5 Лист7

➡

○S2+

-ХТ14:5 Лист7

➡

○S2-

TB5

RO-5

Лист4

Лист12

-ХТ11:6 Лист7

➡

○S1+

-ХТ12:6 Лист7

➡

○S1-

-ХТ13:6 Лист7

➡

○S2+

-ХТ14:6 Лист7

➡

○S2-

TB5

RO-6

Лист4

Лист12

-ХТ11:7 Лист7

➡

○S1+

-ХТ12:7 Лист7

➡

○S1-

-ХТ13:7 Лист7

➡

○S2+

-ХТ14:7 Лист7

➡

○S2-

TB5

RO-7

Лист4

Лист12

-ХТ11:4 Лист7

-ХТ12:4 Лист7

-ХТ13:4 Лист7

-ХТ14:4 Лист7

○S1+

○S1-

○S2+

○S2-

TB5

Лист4
Лист12

-ХТ11:5 Лист7

-ХТ12:5 Лист7

-ХТ13:5 Лист7

-ХТ14:5 Лист7

○S1+

○S1-

○S2+

○S2-

TB5

RO-5
Лист4
Лист12

-ХТ11:6 Лист7

-ХТ12:6 Лист7

-ХТ13:6 Лист7

-ХТ14:6 Лист7

○S1+

○S1-

○S2+

○S2-

TB5

RO-6
Лист4
Лист12

-ХТ11:7 Лист7

-ХТ12:7 Лист7

-ХТ13:7 Лист7

-ХТ14:7 Лист7

○S1+

○S1-

○S2+

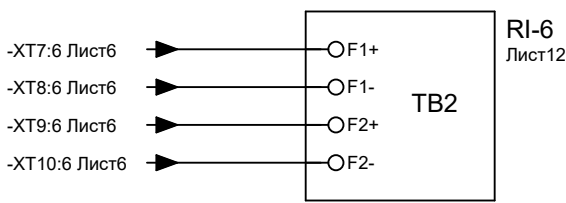
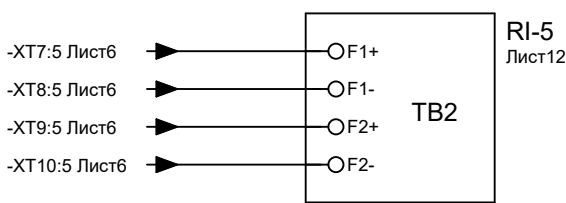
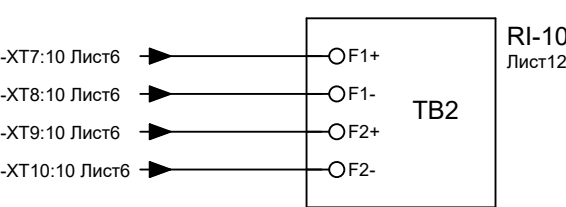
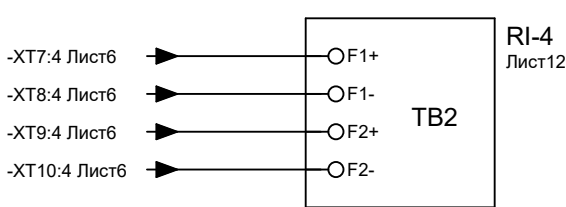
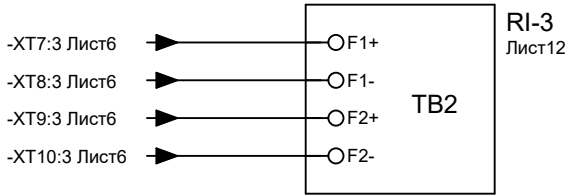
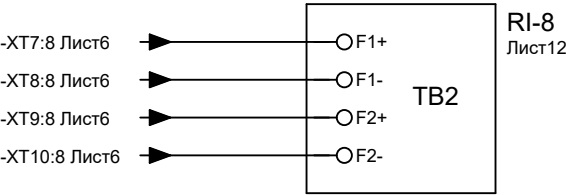
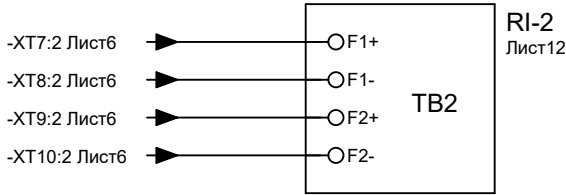
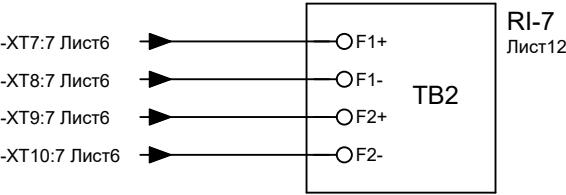
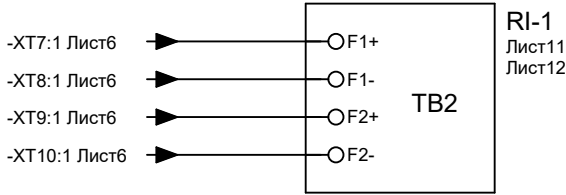
○S2-

TB5

RO-7
Лист4
Лист12

					КОС25001-157-АСУ.03.Э4	Лист
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата		8

Схема электропитания 24 VDC



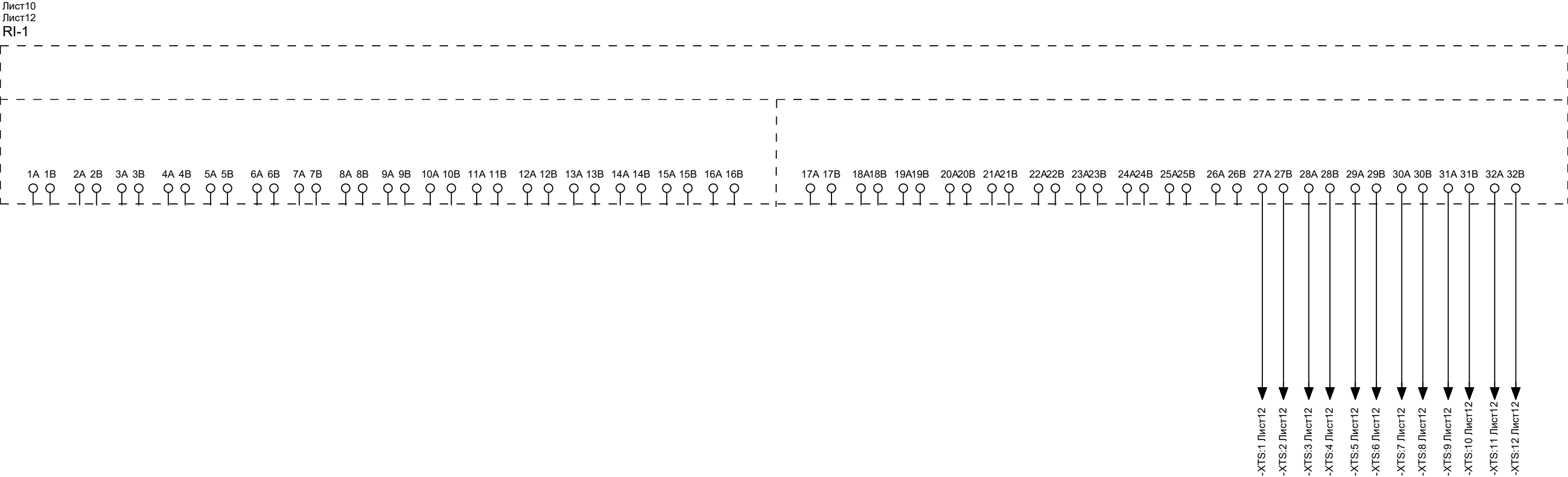
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

					КOC25001-157-ACУ.03.Э4	Лист
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата		10

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

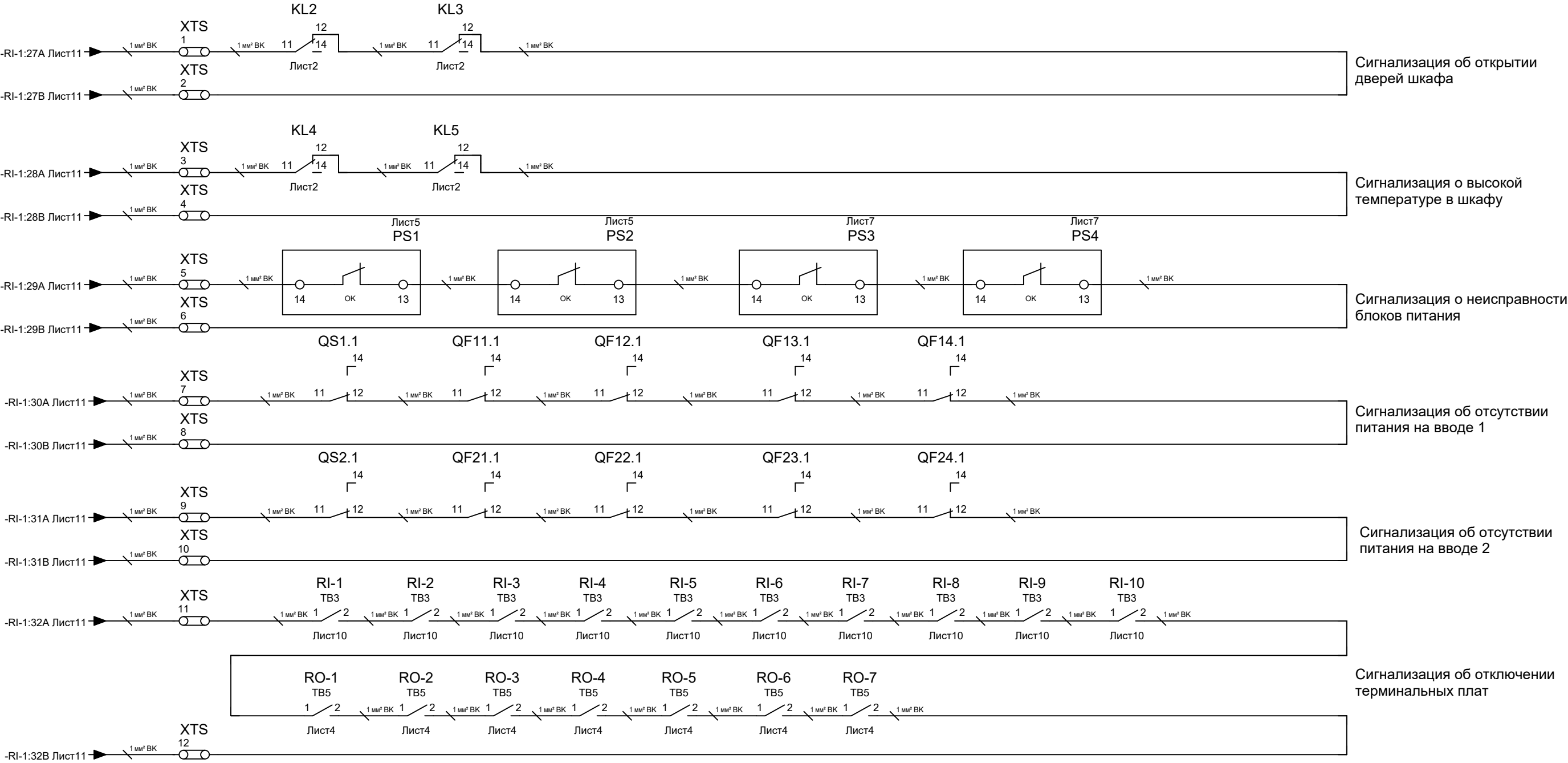
КOC25001-157-ACУ.03.Э4

Схема внутренних подключений



					КOC25001-157-ACУ.03.Э4	Лист
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата		11

Схема соединений опционального оборудования



Сигнализация об открытии
дверей шкафа

Сигнализация о высокой
температуре в шкафу

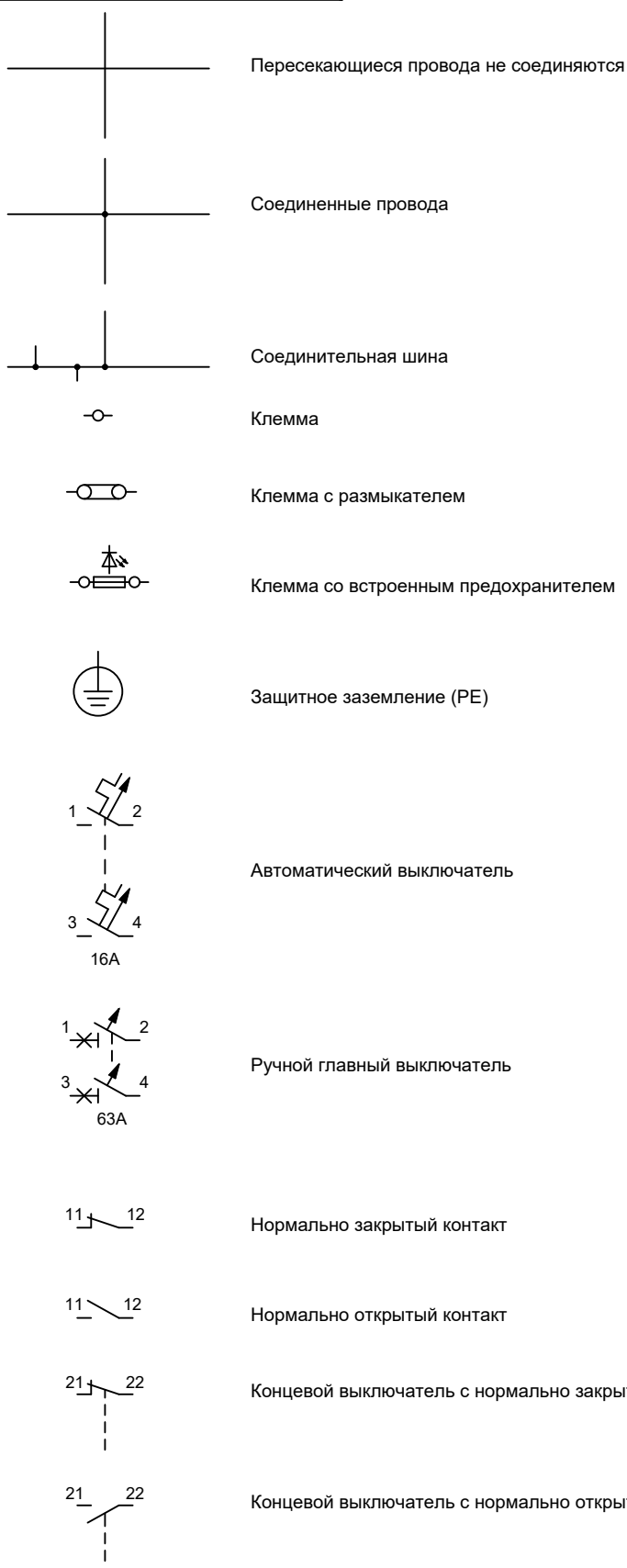
Сигнализация о неисправности
блоков питания

Сигнализация об отсутствии
питания на вводе 1

Сигнализация об отсутствии
питания на вводе 2

Сигнализация об отключении
терминальных плат

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



Цветовая кодировка проводов:
- электропитание, переменный ток 220 VAC (L): коричневый;
- электропитание, переменный ток 220 VAC (N): голубой;
- электропитание, постоянный ток 24 VDC (+): красный;
- электропитание, постоянный ток 24 VDC (-): синий;
- защитное заземление (PE): желто-зеленый;

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Изм	Лист
№ докум	Подп.
Дата	

		Поз. обозначение	Описание	Кол.	Примечание			
Перв. примен.		KL1	Реле промежуточное 220В AC 4 переключающих контакта 5А, с индикацией,«DEGSON», зак. № DRPE-4C-LR-A220-07A(H)	1	шт.			
		KL1	Розетка DPKF14A 4 контакта 10А для DRPE-4C,«DEGSON», зак. № DPKF14A-E3-00A(H)	1	шт.			
		KL2 ... KL5	Одиночное реле,«DEGSON», зак. № DRPS-1C-D60-06A(H)	4	шт.			
		KL2 ... KL5	Базовый модуль,«DEGSON», зак. № DPSF 05B-E 1-00A(H)	4	шт.			
		RI-1 ... RI-10	Модуль релейного входа,«Yokogawa Electric Corporation», зак. № MRIC-32/24VDC	10	шт.			
		RO-1 ... RO-7	Модуль релейного выхода,«Yokogawa Electric Corporation», зак. № MROC-32/24VDC-230VAC	7	шт.			
Справ. №		XT1, XT2	Проходная клемма,«DEGSON», зак. № DC4-01P-11-00A(H)	2	шт.			
		XT1, XT2	Проходная клемма,«DEGSON», зак. № DC4-01P-12-00A(H)	2	шт.			
		XT1, XT2, XTPE	Клемма защитного провода,«DEGSON», зак. № DC4-PE-01P-18-00A(H)	8	шт.			
		XT1, XT2	Концевой стопор,«DEGSON», зак. № E-WS N-01P-11-00A(H)	2	шт.			
		XT3 ... XT14, XTL, XTN	Клемма с ножевыми размыкателями,«DEGSON», зак. № DC4-TG-01P-11-00A(H)	188	шт.			
		XT3 ... XT14	Перемычка,«DEGSON», зак. № DFA4-10P-11-00A(H)	21	шт.			
		XT3, XT5, XT7, XT9, XT11, XT13, XTL	Держатель предохранителя,«DEGSON», зак. № DS-FU5	94	шт.			
		XT4, XT6, XT8, XT10, XT12, XT14, XTN	Вставка размыкательная,«DEGSON», зак. № DS-DI-01P-15-00Z(H)	94	шт.			
		XTS	Клемма с ножевыми размыкателями,«DEGSON», зак. № DC4-TG-01P-11-00A(H)	12	шт.			
		XTS	Вставка размыкательная,«DEGSON», зак. № DS-DI-01P-15-00Z(H)	12	шт.			
Подп. и дата		ABP1	Устройство ABP MCB 25A,Basic «EKF», зак. № ats-mcb-25c-3p-pro	1	шт.			
		QF11, QF13, QF14, QF21, QF23, QF24	Выключатель автоматический OptiDin BM63-2C10-УХЛ3,«КЭАЗ», зак. № 260597	6	шт.			
		QF11.1, QF12.1, QF13.1, QF14.1, QF21.1, QF22.1, QF23.1, QF24.1	Модуль свободных и сигнальных контактов,«КЭАЗ», зак. № 249158	8	шт.			
		QF12, QF22	Выключатель автоматический OptiDin BM63-2C6-УХЛ3,«КЭАЗ», зак. № 260611	2	шт.			
Инв. № дубл.		QS1, QS2	Выключатель нагрузки BM63P-263-УХЛ3,«КЭАЗ», зак. № 103894	2	шт.			
		QS1.1, QS2.1	Модуль свободных и сигнальных контактов,«КЭАЗ», зак. № 249158	2	шт.			
		XT3, XTL	Предохранитель 5x20 мм,зак. № 3.15 А, 250 В	34	шт.			
		XT5	Предохранитель 5x20 мм,зак. № 3.15 А, 250 В	12	шт.			
Взам. инв. №		XT7, XT9	Предохранитель 5x20 мм,зак. № 1.6 А, 250 В	24	шт.			
		XT11, XT13	Предохранитель 5x20 мм,зак. № 1 А, 250 В	4	шт.			
Подп. и дата								
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.03.ПЭ4			
Инв. № подл.	Разраб.	Аликин		01.2025				
Инв. № подл.	Пров.	Гиниятулин		01.2025				
Инв. № подл.	Н. контр.	Зырянова		01.2025				
Инв. № подл.	Утв.	Баянов		01.2025				
Шкаф №18 Реле DI/DO. Перечень элементов					Лит.	Лист	Листов	
					Т		1	2
					 АСУ ИНЖИНИРИНГ			

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Поз. обозначение	Описание	Кол.	Примечание
ХТ11, ХТ13	Предохранитель 5х20 мм,зак. № 1 А, 250 В	16	шт.
ХТL	Предохранитель 5х20 мм,зак. № 0.2 А, 250 В	2	шт.
ХТL	Предохранитель 5х20 мм,зак. № 3.15 А, 250 В	2	шт.
SQ1, SQ2	Концевой выключатель двери,«Провенто», зак. № SW01	2	шт.
PS1, PS2	QUINT4-PS/1AC/24DC/20 ,«Phoenix Contact», зак. № 2904602	2	шт.
PS3, PS4	QUINT4-PS/1AC/24DC/10 ,«Phoenix Contact», зак. № 2904601	2	шт.
VD1	Диод,«Phoenix Contact», зак. № 2907719	1	шт.
EL1, EL2	Светильник,«Провенто», зак. № LA 5 LED	2	шт.
EM1 ... EM4	Вентилятор фильтрующий,«Провенто», зак. № FA 13.230 F	4	шт.
PE1, PE2	Шина заземления,«Провенто», зак. № BI 1.45 E	2	шт.
SK1, SK2	Термостат 1NO, для регулирования вентиляторов,«MEYERTEC», зак. № MTK-CT0	2	шт.

--	--	--	--	--

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.03.ПЭ4	Лист
						2

Перв. примен.	Обозн. провода	Откуда идет		Куда поступает		Данные провода	Примечание				
		Элемент	Конт.	Элемент	Конт.						
Справ. №	ABP1:3/ABP1:N1	ABP1	3	ABP1	N1						
	ABP1:3/ABP1:N2	ABP1	3	ABP1	N2						
	KL3:A1/SQ2:21	KL3	A1	SQ2	21						
	ABP1:1/ABP1:2	ABP1	1	ABP1	2						
	ABP1:4/ABP1:5	ABP1	4	ABP1	5						
	PE1:/XT1:PE	PE1		XT1	PE	4 мм²	GNYE				
	QS1:3/XT1:2	QS1	3	XT1	2	4 мм²	BU				
	QS1:1/XT1:1	QS1	1	XT1	1	4 мм²	BN				
	PE1:/PE2:	PE1		PE2		4 мм²	GNYE				
	QF14:3/QS1:4	QF14	3	QS1	4	2.5 мм²	BU				
	QF14:1/QS1:2	QF14	1	QS1	2	2.5 мм²	BN				
	QF13:3/QF14:3	QF13	3	QF14	3	2.5 мм²	BU				
	QF13:1/QF14:1	QF13	1	QF14	1	2.5 мм²	BN				
	QF12:3/QF14:3	QF12	3	QF14	3	2.5 мм²	BU				
	QF12:1/QF14:1	QF12	1	QF14	1	2.5 мм²	BN				
QF11:3/QF14:3	QF11	3	QF14	3	2.5 мм²	BU					
QF11:1/QF14:1	QF11	1	QF14	1	2.5 мм²	BN					
Подп. и дата	ABP1:N1/QF14:4	ABP1	N1	QF14	4	1.5 мм²	BU				
	KL1:A2/QF12:4	KL1	A2	QF12	4	1 мм²	BU				
	KL1:24/KL1:A2	KL1	24	KL1	A2	1 мм²	BU				
	KL1:A1/QF12:2	KL1	A1	QF12	2	1 мм²	BN				
	KL1:14/KL1:A1	KL1	14	KL1	A1	1 мм²	BN				
	PE1:/XT2:PE	PE1		XT2	PE	4 мм²	GNYE				
	QS2:3/XT2:2	QS2	3	XT2	2	4 мм²	BU				
	QS2:1/XT2:1	QS2	1	XT2	1	4 мм²	BN				
	QF24:3/QS2:4	QF24	3	QS2	4	2.5 мм²	BU				
	QF24:1/QS2:2	QF24	1	QS2	2	2.5 мм²	BN				
	Инв. № подл.	КOC25001-157-АСУ.03.ТБ									
Изм		Лист	№ докум	Подп.	Дата						
Разраб.		Аликин			01.2025						
Пров.		Гиниятулин			01.2025						
Н. контр.		Зырянова			01.2025						
Инв. № подл.	Утв.	Баянов			01.2025	Шкаф №18 Реле DI/DO. Таблица соединений			Лит.	Лист	Листов
									Т	1	15
 АСУ ИНЖИНИРИНГ											

Обозн. провода		Откуда идет		Куда поступает		Данные провода	Примечание	
		Элемент	Конт.	Элемент	Конт.			
QF23:3/QF24:3		QF23	3	QF24	3	2.5 мм²	BU	
QF23:1/QF24:1		QF23	1	QF24	1	2.5 мм²	BN	
QF22:3/QF24:3		QF22	3	QF24	3	2.5 мм²	BU	
QF22:1/QF24:1		QF22	1	QF24	1	2.5 мм²	BN	
QF21:3/QF24:3		QF21	3	QF24	3	2.5 мм²	BU	
QF21:1/QF24:1		QF21	1	QF24	1	2.5 мм²	BN	
ABP1:N2/QF24:4		ABP1	N2	QF24	4	1.5 мм²	BU	
KL1:22/QF22:4		KL1	22	QF22	4	1 мм²	BU	
KL1:12/QF22:2		KL1	12	QF22	2	1 мм²	BN	
KL1:21/XTN:6		KL1	21	XTN	6	1 мм²	BU	
KL1:11/SK2:1		KL1	11	SK2	1	1 мм²	BN	
SK2:1/SQ1:22		SK2	1	SQ1	22	1 мм²	BN	
SK2:1/SQ2:22		SK2	1	SQ2	22	1 мм²	BN	
SK1:1/SK2:1		SK1	1	SK2	1	1 мм²	BN	
KL3:A1/XTL:2		KL3	A1	XTL	2	1 мм²	BN	
KL2:A1/SQ1:21		KL2	A1	SQ1	21	1 мм²	BN	
KL2:A1/XTL:1		KL2	A1	XTL	1	1 мм²	BN	
KL5:A1/SK2:2		KL5	A1	SK2	2	1 мм²	BN	
KL5:A1/XTL:6		KL5	A1	XTL	6	1 мм²	BN	
XTL:5/XTL:6		XTL	5	XTL	6	1 мм²	BN	
KL4:A1/SK1:2		KL4	A1	SK1	2	1 мм²	BN	
KL4:A1/XTL:4		KL4	A1	XTL	4	1 мм²	BN	
XTL:3/XTL:4		XTL	3	XTL	4	1 мм²	BN	
PE1:/XTPE:4		PE1		XTPE	4	1 мм²	GNYE	
PE1:/XTPE:3		PE1		XTPE	3	1 мм²	GNYE	
PE1:/XTPE:5		PE1		XTPE	5	1 мм²	GNYE	
PE1:/XTPE:6		PE1		XTPE	6	1 мм²	GNYE	
KL2:A2/XTN:6		KL2	A2	XTN	6	1 мм²	BU	
KL2:A2/XTN:1		KL2	A2	XTN	1	1 мм²	BU	
KL4:A2/XTN:6		KL4	A2	XTN	6	1 мм²	BU	
KL4:A2/XTN:3		KL4	A2	XTN	3	1 мм²	BU	
KL3:A2/XTN:6		KL3	A2	XTN	6	1 мм²	BU	
Инв. № подл.						КОС25001-157-АСУ.03.ТБ		Лист
								2
	Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата			

Обозн. провода		Откуда идет		Куда поступает		Данные провода	Примечание	
		Элемент	Конт.	Элемент	Конт.			
KL3:A2/XTN:2		KL3	A2	XTN	2	1 мм²	BU	
KL5:A2/XTN:6		KL5	A2	XTN	6	1 мм²	BU	
KL5:A2/XTN:5		KL5	A2	XTN	5	1 мм²	BU	
XTN:4/XTN:6		XTN	4	XTN	6	1 мм²	BU	
EL2:XI:N/XTN:2		EL2	XI:N	XTN	2	1 мм²	BU	
EL2:XI:L/XTL:2		EL2	XI:L	XTL	2	1 мм²	BN	
EL1:XI:N/XTN:1		EL1	XI:N	XTN	1	1 мм²	BU	
EL1:XI:L/XTL:1		EL1	XI:L	XTL	1	1 мм²	BN	
EM4:X1:PE/XTPE:6		EM4	X1:PE	XTPE	6	1 мм²	GNYE	
EM4:X1:N/XTN:6		EM4	X1:N	XTN	6	1 мм²	BU	
EM4:X1:L1/XTL:6		EM4	X1:L1	XTL	6	1 мм²	BN	
EM3:X1:PE/XTPE:5		EM3	X1:PE	XTPE	5	1 мм²	GNYE	
EM3:X1:N/XTN:5		EM3	X1:N	XTN	5	1 мм²	BU	
EM3:X1:L1/XTL:5		EM3	X1:L1	XTL	5	1 мм²	BN	
EM2:X1:PE/XTPE:4		EM2	X1:PE	XTPE	4	1 мм²	GNYE	
EM2:X1:N/XTN:4		EM2	X1:N	XTN	4	1 мм²	BU	
EM2:X1:L1/XTL:4		EM2	X1:L1	XTL	4	1 мм²	BN	
EM1:X1:PE/XTPE:3		EM1	X1:PE	XTPE	3	1 мм²	GNYE	
EM1:X1:N/XTN:3		EM1	X1:N	XTN	3	1 мм²	BU	
EM1:X1:L1/XTL:3		EM1	X1:L1	XTL	3	1 мм²	BN	
ABP1:1/QF14:2		ABP1	1	QF14	2	1.5 мм²	BN	
ABP1:1/QF24:2		ABP1	1	QF24	2	1.5 мм²	BN	
ABP1:2/ABP1:2		ABP1	2	ABP1	2	1.5 мм²	BN	
ABP1:2/XT3:32		ABP1	2	XT3	32	1.5 мм²	BN	
ABP1:4/ABP1:4		ABP1	4	ABP1	4	1.5 мм²	BU	
ABP1:4/XT4:1		ABP1	4	XT4	1	1.5 мм²	BU	
ABP1:4/XT4:2		ABP1	4	XT4	2	1.5 мм²	BU	
XT3:31/XT3:32		XT3	31	XT3	32		BRDG	
XT3:30/XT3:32		XT3	30	XT3	32		BRDG	
XT3:29/XT3:32		XT3	29	XT3	32		BRDG	
XT3:28/XT3:32		XT3	28	XT3	32		BRDG	
XT3:27/XT3:32		XT3	27	XT3	32		BRDG	
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.03.ТБ			Лист
								3

Обозн. провода		Откуда идет		Куда поступает		Данные провода	Примечание	
		Элемент	Конт.	Элемент	Конт.			
	XT3:26/XT3:32	XT3	26	XT3	32		BRDG	
	XT3:25/XT3:32	XT3	25	XT3	32		BRDG	
	XT3:24/XT3:32	XT3	24	XT3	32		BRDG	
	XT3:23/XT3:32	XT3	23	XT3	32		BRDG	
	XT3:22/XT3:32	XT3	22	XT3	32		BRDG	
	XT3:21/XT3:32	XT3	21	XT3	32		BRDG	
	XT3:20/XT3:32	XT3	20	XT3	32		BRDG	
	XT3:19/XT3:32	XT3	19	XT3	32		BRDG	
	XT3:18/XT3:32	XT3	18	XT3	32		BRDG	
	XT3:17/XT3:32	XT3	17	XT3	32		BRDG	
	XT3:16/XT3:32	XT3	16	XT3	32		BRDG	
	XT3:15/XT3:32	XT3	15	XT3	32		BRDG	
	XT3:14/XT3:32	XT3	14	XT3	32		BRDG	
	XT3:13/XT3:32	XT3	13	XT3	32		BRDG	
	XT3:12/XT3:32	XT3	12	XT3	32		BRDG	
	XT3:11/XT3:32	XT3	11	XT3	32		BRDG	
	XT3:10/XT3:32	XT3	10	XT3	32		BRDG	
	XT3:9/XT3:32	XT3	9	XT3	32		BRDG	
	XT3:8/XT3:32	XT3	8	XT3	32		BRDG	
	XT3:7/XT3:32	XT3	7	XT3	32		BRDG	
	XT3:6/XT3:32	XT3	6	XT3	32		BRDG	
	XT3:5/XT3:32	XT3	5	XT3	32		BRDG	
	XT3:4/XT3:32	XT3	4	XT3	32		BRDG	
	XT3:3/XT3:32	XT3	3	XT3	32		BRDG	
	XT3:2/XT3:32	XT3	2	XT3	32		BRDG	
	XT3:1/XT3:32	XT3	1	XT3	32		BRDG	
	XT4:31/XT4:32	XT4	31	XT4	32		BRDG	
	XT4:30/XT4:31	XT4	30	XT4	31		BRDG	
	XT4:29/XT4:30	XT4	29	XT4	30		BRDG	
	XT4:28/XT4:29	XT4	28	XT4	29		BRDG	
	XT4:27/XT4:28	XT4	27	XT4	28		BRDG	
	XT4:26/XT4:27	XT4	26	XT4	27		BRDG	
Инв. № подл.				КОС25001-157-АСУ.03.ТБ				Лист
								4
	Изм	Лист	№ докум					Подп.

Обозн. провода		Откуда идет		Куда поступает		Данные провода	Примечание	
		Элемент	Конт.	Элемент	Конт.			
RO-6:TB4:-/XT4:24		RO-6	TB4:-	XT4	24	1.5 мм²	DKBU	
RO-6:TB4:+/XT3:24		RO-6	TB4:+	XT3	24	1.5 мм²	RD	
RO-6:TB3:-/XT4:23		RO-6	TB3:-	XT4	23	1.5 мм²	DKBU	
RO-6:TB3:+/XT3:23		RO-6	TB3:+	XT3	23	1.5 мм²	RD	
RO-6:TB2:-/XT4:22		RO-6	TB2:-	XT4	22	1.5 мм²	DKBU	
RO-6:TB2:+/XT3:22		RO-6	TB2:+	XT3	22	1.5 мм²	RD	
RO-6:TB1:-/XT4:21		RO-6	TB1:-	XT4	21	1.5 мм²	DKBU	
RO-6:TB1:+/XT3:21		RO-6	TB1:+	XT3	21	1.5 мм²	RD	
RO-5:TB4:-/XT4:20		RO-5	TB4:-	XT4	20	1.5 мм²	DKBU	
RO-5:TB4:+/XT3:20		RO-5	TB4:+	XT3	20	1.5 мм²	RD	
RO-5:TB3:-/XT4:19		RO-5	TB3:-	XT4	19	1.5 мм²	DKBU	
RO-5:TB3:+/XT3:19		RO-5	TB3:+	XT3	19	1.5 мм²	RD	
RO-5:TB2:-/XT4:18		RO-5	TB2:-	XT4	18	1.5 мм²	DKBU	
RO-5:TB2:+/XT3:18		RO-5	TB2:+	XT3	18	1.5 мм²	RD	
RO-5:TB1:-/XT4:17		RO-5	TB1:-	XT4	17	1.5 мм²	DKBU	
RO-5:TB1:+/XT3:17		RO-5	TB1:+	XT3	17	1.5 мм²	RD	
Подп. и дата	PE1:/PS2:PE		PE1		PS2	PE	2.5 мм²	GNYE
	PE1:/PS1:PE		PE1		PS1	PE	2.5 мм²	GNYE
Инв. № дубл.	PS2:N/QF21:4		PS2	N	QF21	4	1.5 мм²	BU
	PS2:L/QF21:2		PS2	L	QF21	2	1.5 мм²	BN
Взам. инв. №	PS1:N/QF11:4		PS1	N	QF11	4	1.5 мм²	BU
	PS1:L/QF11:2		PS1	L	QF11	2	1.5 мм²	BN
Подп. и дата	PS2:-/VD1:IN1:-		PS2	-	VD1	IN1:-	1.5 мм²	DKBU
	PS2:+/XT9:12		PS2	+	XT9	12	1.5 мм²	RD
Инв. № подл.	PS2:+/VD1:IN1:+		PS2	+	VD1	IN1:+	1.5 мм²	RD
	PS1:-/VD1:IN2:-		PS1	-	VD1	IN2:-	1.5 мм²	DKBU
	PS1:+/XT7:12		PS1	+	XT7	12	1.5 мм²	RD
	PS1:+/VD1:IN2:+		PS1	+	VD1	IN2:+	1.5 мм²	RD
	VD1:OUT1:+/XT5:12		VD1	OUT1:+	XT5	12	1.5 мм²	RD
	XT5:11/XT5:12		XT5	11	XT5	12		BRDG
	XT5:10/XT5:12		XT5	10	XT5	12		BRDG
	XT5:9/XT5:12		XT5	9	XT5	12		BRDG
		КОС25001-157-АСУ.03.ТБ						Лист
								7
Изм	Лист							№ докум

Обозн. провода		Откуда идет		Куда поступает		Данные провода	Примечание		
		Элемент	Конт.	Элемент	Конт.				
	XT5:8/XT5:12	XT5	8	XT5	12		BRDG		
	XT5:7/XT5:12	XT5	7	XT5	12		BRDG		
	XT5:6/XT5:12	XT5	6	XT5	12		BRDG		
	XT5:5/XT5:12	XT5	5	XT5	12		BRDG		
	XT5:4/XT5:12	XT5	4	XT5	12		BRDG		
	XT5:3/XT5:12	XT5	3	XT5	12		BRDG		
	XT5:2/XT5:12	XT5	2	XT5	12		BRDG		
	XT5:1/XT5:12	XT5	1	XT5	12		BRDG		
	XT6:11/XT6:12	XT6	11	XT6	12		BRDG		
	XT6:10/XT6:11	XT6	10	XT6	11		BRDG		
	XT6:9/XT6:10	XT6	9	XT6	10		BRDG		
	XT6:8/XT6:9	XT6	8	XT6	9		BRDG		
	XT6:7/XT6:9	XT6	7	XT6	9		BRDG		
	XT6:6/XT6:7	XT6	6	XT6	7		BRDG		
	XT6:5/XT6:6	XT6	5	XT6	6		BRDG		
	XT6:4/XT6:5	XT6	4	XT6	5		BRDG		
	XT6:3/XT6:4	XT6	3	XT6	4		BRDG		
	XT6:2/XT6:3	XT6	2	XT6	3		BRDG		
	VD1:OUT1:-/XT6:2	VD1	OUT1:-	XT6	2	1.5 мм²	RD		
	VD1:OUT1:-/XT6:1	VD1	OUT1:-	XT6	1	1.5 мм²	RD		
	XT9:11/XT9:12	XT9	11	XT9	12		BRDG		
	XT9:10/XT9:12	XT9	10	XT9	12		BRDG		
	XT9:9/XT9:12	XT9	9	XT9	12		BRDG		
	XT9:8/XT9:12	XT9	8	XT9	12		BRDG		
	XT9:7/XT9:12	XT9	7	XT9	12		BRDG		
XT9:6/XT9:12	XT9	6	XT9	12		BRDG			
XT9:5/XT9:12	XT9	5	XT9	12		BRDG			
XT9:4/XT9:12	XT9	4	XT9	12		BRDG			
XT9:3/XT9:12	XT9	3	XT9	12		BRDG			
XT9:2/XT9:12	XT9	2	XT9	12		BRDG			
XT9:1/XT9:12	XT9	1	XT9	12		BRDG			
XT7:11/XT7:12	XT7	11	XT7	12		BRDG			
Инв. № подл.			KOC25001-157-ACU.03.ТБ					Лист	
									8
	Изм	Лист						№ докум	Подп.

Обозн. провода		Откуда идет		Куда поступает		Данные провода	Примечание
		Элемент	Конт.	Элемент	Конт.		
XT14:5/XT14:6		XT14	5	XT14	6		BRDG
XT14:4/XT14:5		XT14	4	XT14	5		BRDG
XT14:3/XT14:4		XT14	3	XT14	4		BRDG
XT14:2/XT14:3		XT14	2	XT14	3		BRDG
PS4:-/XT14:2		PS4	-	XT14	2	1.5 мм²	DKBU
PS4:-/XT14:1		PS4	-	XT14	1	1.5 мм²	DKBU
XT12:9/XT12:10		XT12	9	XT12	10		BRDG
XT12:8/XT12:9		XT12	8	XT12	9		BRDG
XT12:7/XT12:8		XT12	7	XT12	8		BRDG
XT12:6/XT12:8		XT12	6	XT12	8		BRDG
XT12:5/XT12:6		XT12	5	XT12	6		BRDG
XT12:4/XT12:5		XT12	4	XT12	5		BRDG
XT12:3/XT12:4		XT12	3	XT12	4		BRDG
XT12:2/XT12:3		XT12	2	XT12	3		BRDG
PS3:-/XT12:2		PS3	-	XT12	2	1.5 мм²	DKBU
PS3:-/XT12:1		PS3	-	XT12	1	1.5 мм²	DKBU
RO-7:TB5:S2-/XT14:7		RO-7	TB5:S2-	XT14	7	1 мм²	DKBU
RO-7:TB5:S2+/XT13:7		RO-7	TB5:S2+	XT13	7	1 мм²	RD
RO-7:TB5:S1-/XT12:7		RO-7	TB5:S1-	XT12	7	1 мм²	DKBU
RO-7:TB5:S1+/XT11:7		RO-7	TB5:S1+	XT11	7	1 мм²	RD
RO-6:TB5:S2-/XT14:6		RO-6	TB5:S2-	XT14	6	1 мм²	DKBU
RO-6:TB5:S2+/XT13:6		RO-6	TB5:S2+	XT13	6	1 мм²	RD
RO-6:TB5:S1-/XT12:6		RO-6	TB5:S1-	XT12	6	1 мм²	DKBU
RO-6:TB5:S1+/XT11:6		RO-6	TB5:S1+	XT11	6	1 мм²	RD
RO-5:TB5:S2-/XT14:5		RO-5	TB5:S2-	XT14	5	1 мм²	DKBU
RO-5:TB5:S2+/XT13:5		RO-5	TB5:S2+	XT13	5	1 мм²	RD
RO-5:TB5:S1-/XT12:5		RO-5	TB5:S1-	XT12	5	1 мм²	DKBU
RO-5:TB5:S1+/XT11:5		RO-5	TB5:S1+	XT11	5	1 мм²	RD
RO-4:TB5:S2-/XT14:4		RO-4	TB5:S2-	XT14	4	1 мм²	DKBU
RO-4:TB5:S2+/XT13:4		RO-4	TB5:S2+	XT13	4	1 мм²	RD
RO-4:TB5:S1-/XT12:4		RO-4	TB5:S1-	XT12	4	1 мм²	DKBU
RO-4:TB5:S1+/XT11:4		RO-4	TB5:S1+	XT11	4	1 мм²	RD
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	KOC25001-157-ACU.03.ТБ		
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата			
							Лист
							11

	Обозн. провода	Откуда идет		Куда поступает		Данные провода	Примечание		
		Элемент	Конт.	Элемент	Конт.				
	KL4:11/XTS:3	KL4	11	XTS	3	1 мм²	БК		
	KL2:11/XTS:1	KL2	11	XTS	1	1 мм²	БК		
	PS1:14/XTS:5	PS1	14	XTS	5	1 мм²	БК		
	RI-1:1/XTS:11	RI-1	1	XTS	11	1 мм²	БК		
	QS2.1:11/XTS:9	QS2.1	11	XTS	9	1 мм²	БК		
	QS1.1:11/XTS:7	QS1.1	11	XTS	7	1 мм²	БК		
	KL4:12/KL5:11	KL4	12	KL5	11	1 мм²	БК		
	KL2:12/KL3:11	KL2	12	KL3	11	1 мм²	БК		
	RO-1:2/RO-2:1	RO-1	2	RO-2	1	1 мм²	БК		
	RI-1:2/RI-2:1	RI-1	2	RI-2	1	1 мм²	БК		
	PS1:13/PS2:14	PS1	13	PS2	14	1 мм²	БК		
	RO-2:2/RO-3:1	RO-2	2	RO-3	1	1 мм²	БК		
	RI-2:2/RI-3:1	RI-2	2	RI-3	1	1 мм²	БК		
	QF21.1:11/QS2.1:12	QF21.1	11	QS2.1	12	1 мм²	БК		
	QF11.1:11/QS1.1:12	QF11.1	11	QS1.1	12	1 мм²	БК		
	KL5:12/XTS:4	KL5	12	XTS	4	1 мм²	БК		
	KL3:12/XTS:2	KL3	12	XTS	2	1 мм²	БК		
	QF21.1:12/QF22.1:11	QF21.1	12	QF22.1	11	1 мм²	БК		
	QF11.1:12/QF12.1:11	QF11.1	12	QF12.1	11	1 мм²	БК		
	RO-3:2/RO-4:1	RO-3	2	RO-4	1	1 мм²	БК		
	RI-3:2/RI-4:1	RI-3	2	RI-4	1	1 мм²	БК		
	RO-4:2/RO-5:1	RO-4	2	RO-5	1	1 мм²	БК		
	RI-4:2/RI-5:1	RI-4	2	RI-5	1	1 мм²	БК		
	PS2:13/PS3:14	PS2	13	PS3	14	1 мм²	БК		
	QF22.1:12/QF23.1:11	QF22.1	12	QF23.1	11	1 мм²	БК		
QF12.1:12/QF13.1:11	QF12.1	12	QF13.1	11	1 мм²	БК			
RO-5:2/RO-6:1	RO-5	2	RO-6	1	1 мм²	БК			
RI-5:2/RI-6:1	RI-5	2	RI-6	1	1 мм²	БК			
RI-6:2/RI-7:1	RI-6	2	RI-7	1	1 мм²	БК			
RO-6:2/RO-7:1	RO-6	2	RO-7	1	1 мм²	БК			
QF23.1:12/QF24.1:11	QF23.1	12	QF24.1	11	1 мм²	БК			
QF13.1:12/QF14.1:11	QF13.1	12	QF14.1	11	1 мм²	БК			
Инв. № подл.					КОС25001-157-АСУ.03.ТБ			Лист	
									14
	Изм	Лист	№ докум	Подп.				Дата	

Обозн. провода	Откуда идет		Куда поступает		Данные провода	Примечание
	Элемент	Конт.	Элемент	Конт.		
PS3:13/PS4:14	PS3	13	PS4	14	1 мм ²	БК
RI-7:2/RI-8:1	RI-7	2	RI-8	1	1 мм ²	БК
RO-7:2/XTS:12	RO-7	2	XTS	12	1 мм ²	БК
QF24.1:12/XTS:10	QF24.1	12	XTS	10	1 мм ²	БК
QF14.1:12/XTS:8	QF14.1	12	XTS	8	1 мм ²	БК
RI-8:2/RI-9:1	RI-8	2	RI-9	1	1 мм ²	БК
RI-9:2/RI-10:1	RI-9	2	RI-10	1	1 мм ²	БК
PS4:13/XTS:6	PS4	13	XTS	6	1 мм ²	БК
RI-10:2/RO-1:1	RI-10	2	RO-1	1	1 мм ²	БК

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата